

NetNexus 功能手册

协议仿真、服务端、监控与本地工具功能说明。

目录

左侧 PDF 书签可直接跳转到模块和章节；本页标题也可点击跳转。

01 BGP 模拟器

- 1.1 已实现能力
- 1.2 页面
 - 1.2.1 BGP 配置
 - 1.2.2 对等体配置
 - 1.2.3 路由管理
 - 1.2.4 自定义属性
- 1.3 使用步骤
- 1.4 RouteViews 导入
- 1.5 注意事项
- 1.6 常见问题

02 BMP 监控器

- 2.1 已实现能力
- 2.2 页面
 - 2.2.1 BMP 配置和客户端
 - 2.2.2 BGP Session
 - 2.2.3 Loc-RIB
 - 2.2.4 统计报告
- 2.3 外部 API
- 2.4 注意事项

03 RPKI RTR 服务

- 3.1 已实现能力
- 3.2 页面
 - 3.2.1 RPKI 配置
 - 3.2.2 ROA
 - 3.2.3 Router Key
 - 3.2.4 ASPA
- 3.3 使用步骤
- 3.4 注意事项

04 SNMP 工具

- 4.1 已实现能力
- 4.2 页面
 - 4.2.1 SNMP 配置
 - 4.2.2 Trap 监控
 - 4.2.3 MIB 管理
- 4.3 基础查询
- 4.4 注意事项
- 4.5 常见问题

05 FTP 服务器

- 5.1 已实现能力
- 5.2 页面
 - 5.2.1 FTP 配置和客户端
 - 5.2.2 用户管理
- 5.3 使用步骤
- 5.4 注意事项
- 5.5 常见问题

06 DHCP 服务器

- 6.1 功能概览
- 6.2 页面说明
 - 6.2.1 DHCP服务器配置
 - 6.2.2 租约列表
- 6.3 使用指南
- 6.4 运行机制
 - 6.4.1 DHCPv4
 - 6.4.2 DHCPv6
- 6.5 注意事项
- 6.6 常见问题

07 NTP 服务器

- 7.1 功能概览
- 7.2 页面说明

08 RADIUS 服务器

- 8.1 页面
 - 8.1.1 RADIUS 配置

7.2.1 NTP 配置

7.2.2 请求日志

7.3 使用指南

7.4 注意事项

8.1.2 请求日志

8.1.3 会话状态

8.2 默认配置文件

09 TFTP 服务器

9.1 已实现能力

9.2 页面

9.2.1 TFTP 配置

9.2.2 传输日志

9.3 使用步骤

9.4 注意事项

10 Syslog 服务器

10.1 已实现能力

10.2 页面

10.2.1 Syslog 配置

10.2.2 消息日志

10.3 使用步骤

10.4 注意事项

11 工具集合

11.1 字符串生成器

11.2 报文解析器

11.3 端口监控器

11.4 网络信息

11.5 HTTP API 测试

11.6 TCP-AO MAC

11.7 TCP 工具

11.8 UDP 工具

11.9 历史和存储

12 设置

12.1 通用设置

12.1.1 日志级别

12.2 工具集合设置

12.3 FTP 设置

12.4 HTTP API 设置

12.5 服务器部署

12.6 应用更新

1 BGP 模拟器

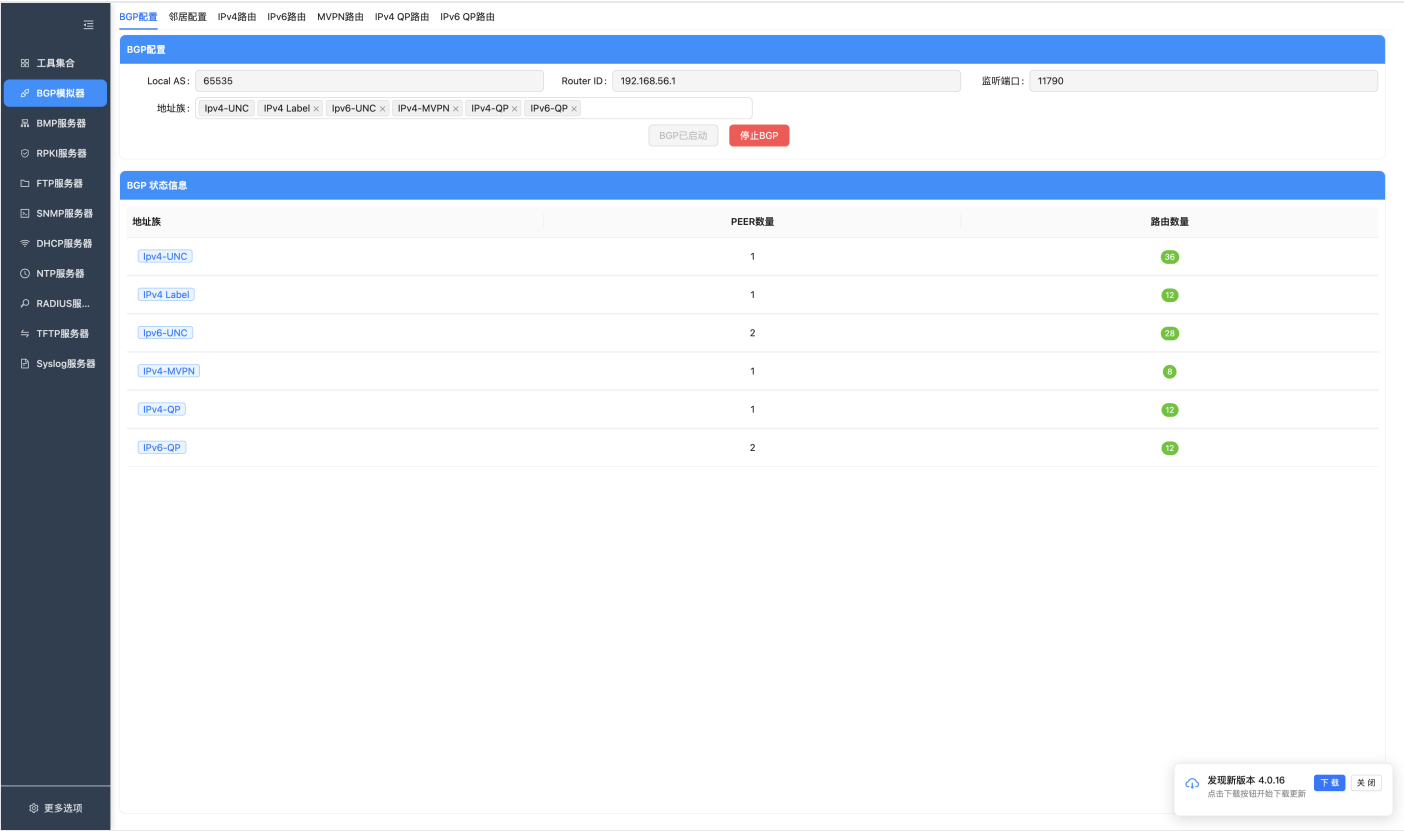
BGP 模拟器用于在本机启动 BGP 服务，配置对等体并生成测试路由。它适合协议联调、页面验证和实验场景，覆盖 Add-Path、SRv6 SID、MVPN、QP 和自定义 BGP 属性等高级能力。

1.1 已实现能力

- BGP 服务启动和停止。
- Local AS、Router ID、监听端口、地址族能力配置。
- IPv4 / IPv6 对等体配置。
- 对等体按地址族开启 Add-Path，并在路由列表中展示 `pathId`。
- 对等体按地址族开启 SRv6 Prefix-SID 能力。
- 对等体状态查看。
- IPv4 / IPv6 单播路由生成、删除、分页查看、Add-Path 批量生成和 SRv6 SID 下发。
- IPv4 MVPN 路由生成和删除。
- IPv4 / IPv6 QP 路由生成和删除。
- RouteViews MRT 文件导入。
- 路由详情查看。
- BGP Open 自定义能力和路由自定义属性。

1.2 页面

1.2.1 BGP 配置



BGP 配置界面

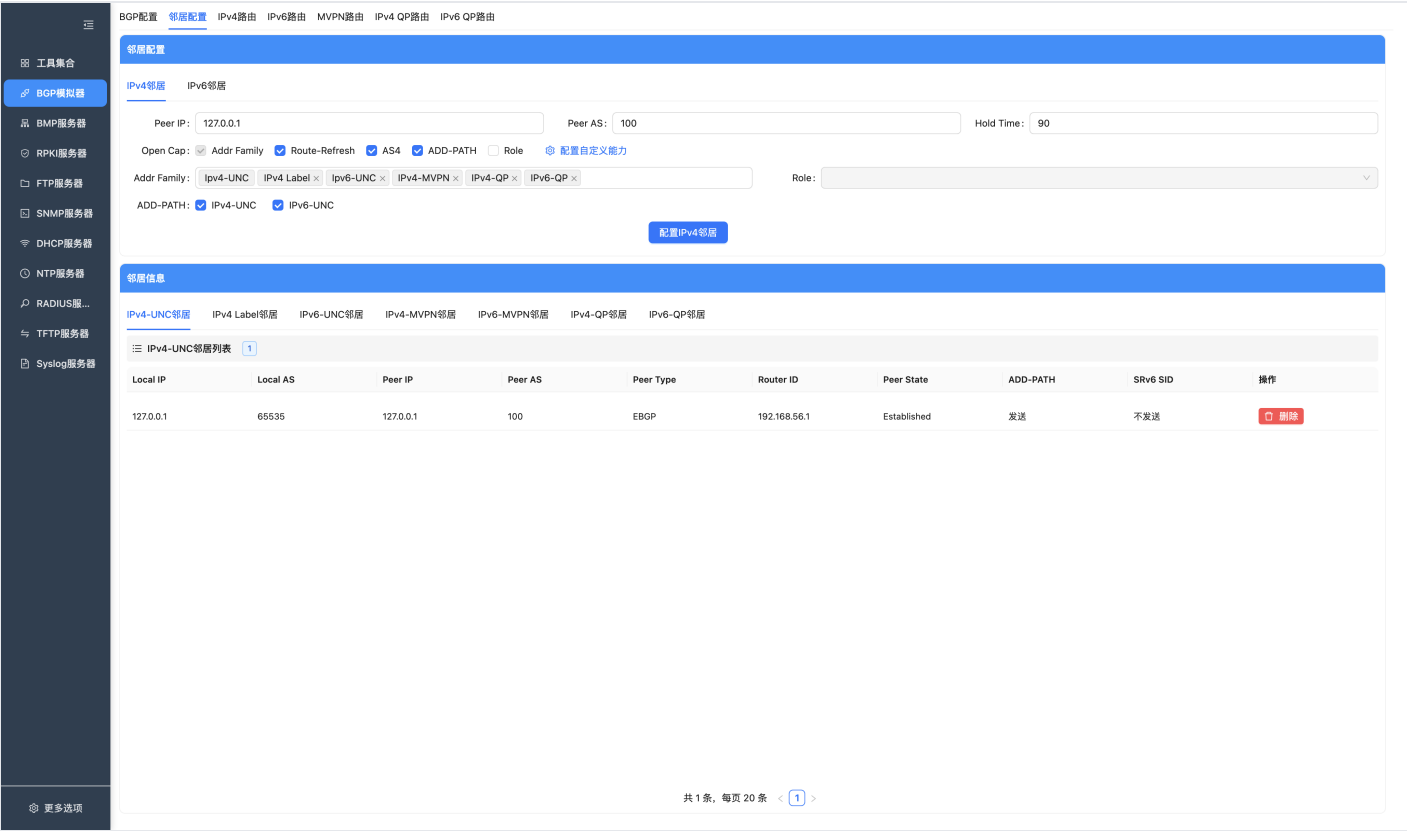
按钮说明：

按钮	功能
启动BGP / BGP已启动	按当前 Local AS、Router ID、监听端口和地址族启动 BGP 服务；启动后按钮进入禁用状态。
停止BGP	停止当前 BGP 服务并关闭已建立的本地会话。

主要字段：

- Local AS。
- Router ID。
- 监听端口，默认 179，本地联调可改用高位端口。
- 地址族能力。

1.2.2 对等体配置



BGP 对等体信息

按钮说明：

按钮	功能
添加邻居	新增 IPv4 或 IPv6 BGP peer 配置。
编辑	修改已有 peer 的 AS、地址族、能力或自定义 Open 能力。
删除	删除对应 peer 配置。
自定义能力	打开 BGP Open 自定义 Capability 编辑区域。

支持配置 IPv4 / IPv6 peer，并查看 peer 状态。实际会话能否建立取决于对端地址、AS、端口、网络连通性和对端策略。

对等体亮点：

- **ADD-PATH** 可按 IPv4-UNC、IPv6-UNC、IPv4-MVPN、IPv6-MVPN、IPv4-QP、IPv6-QP 等地址族单独打开。
- **SRv6 SID** 可按地址族声明 Prefix-SID 能力，便于和支持 SRv6 的对端做能力协商。
- 自定义 Open Capability 可用于构造实验性 Capability、私有 Capability 或边界兼容性测试。

1.2.3 路由管理

IPv4 单播路由：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-UNC路由配置

基础配置

地址族: IPv4-UNC Prefix: 10.10.0.0 Mask: 24 Count: 18

RT: 65000:10

ADD-PATH

生成: Path Count: 2

SRv6

发送SID: SID模式: 固定 递增 SID: 2001:db8:10:ffff::1

SID Step: 1 Endpoint: End.DT4

配置自定义路由属性 生成IPv4路由

已生成IPv4-UNC路由列表 从RouteViews导入 删除所有

IPv4-UNC IPv4 Label

前缀	RD	Path ID	RT	SRv6 SID	AS 路径	操作
10.10.0.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::1		详情 删除
10.10.0.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::2		详情 删除
10.10.1.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::3		详情 删除
10.10.1.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::4		详情 删除
10.10.2.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::5		详情 删除
10.10.2.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::6		详情 删除
10.10.3.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::7		详情 删除
10.10.3.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::8		详情 删除
10.10.4.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::9		详情 删除
10.10.4.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::a		详情 删除
10.10.5.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::b		详情 删除
10.10.5.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::c		详情 删除
10.10.6.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10:ffff::d		详情 删除
10.10.6.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10:ffff::e		详情 删除

共 36 条, 每页 20 条 < 1 2 >

BGP 路由信息

按钮说明：

按钮	功能
生成路由	按页面输入的前缀、数量和属性批量生成 IPv4 路由。
删除路由	删除匹配条件下的 IPv4 路由。
导入 RouteViews	从 MRT 文件导入 IPv4 路由数据。
自定义属性	打开路由属性编辑抽屉，配置 AS Path、Community 等自定义属性。
详情	打开单条路由的 NLRI、下一跳和属性详情。

IPv4 单播路由支持：

- Add-Path 批量生成：开启后按 Add-Path数量 为同一前缀生成多条路径，列表通过 pathId 区分。
- SRv6 SID：可选择固定或递增 SID，并设置 End.DT4、End.DX4、End.DT46 Endpoint 行为。
- Label Unicast：切换到 IPv4 Label 地址族后可配置标签起始值和步长。

IPv4 单播路由详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-UNC路由配置

基础配置

地址族: IPv4-UNC Prefix: 10.10.0.0 Mask: 24 RT: 65000:10

ADD-PATH

生成: Path Count: 2

SRv6

发送SID: SID模式: 固定 递增 SID: 2001:db8:10::ffff:1

SID Step: 1 Endpoint: End.DT4

配置自定义路由属性 生成IPv4路由

已生成IPv4-UNC路由列表

IPv4-UNC IPv4 Label

前缀	RD	Path ID	RT	SRv6 SID
10.10.0.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:1
10.10.0.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:2
10.10.1.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:3
10.10.1.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:4
10.10.2.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:5
10.10.2.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:6
10.10.3.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:7
10.10.3.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:8
10.10.4.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:9
10.10.4.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:a
10.10.5.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:b
10.10.5.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:c
10.10.6.0/24	65000:10	0	65000:10	2001:db8:10::ffff:d
10.10.6.0/24	65000:10	1	65000:10	2001:db8:10::ffff:e

共 36 条, 每页 20 条 < 1 2 >

BGP路由详情

```
{  "asPath": "",  "med": 0,  "localPref": 100,  "communities": [],  "nextHop": "",  "origId": null,  "customAttr": "",  "rt": "65000:10",  "addressFamily": 1,  "ip": "10.10.0.0",  "mask": "24",  "rd": "65000:10",  "pathId": 0,  "srv6Sid": "2001:db8:10::ffff:1",  "srv6EndpointIntBehavior": 19,  "attrId": "e40c3dc9b6183012cc02460f31163fff9d6a357f22b19d0ad9af85f5f17ee5c",  "attrRefCount": 1,  "addressFamilyName": "IPv4 UNC"}
```

BGP IPv4 路由详情

IPv6 单播路由：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv6-UNC路由配置

基础配置

Prefix: 2001:db8:10:: Mask: 64 Count: 14 RT: 65000:30

ADD-PATH

生成: Path Count: 2

SRv6

发送SID: SID模式: 固定 递增 SID: 2001:db8::ffff:1

SID Step: 1 Endpoint: End.DT6

配置自定义路由属性 生成IPv6路由

已生成IPv6路由列表

从RouteViews导入 删除所有

前缀	RD	Path ID	RT	SRv6 SID	AS 路径	操作
2001:db8:10::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:1		详情 删除
2001:db8:10::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:2		详情 删除
2001:db8:10:1::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:3		详情 删除
2001:db8:10:1::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:4		详情 删除
2001:db8:10:2::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:5		详情 删除
2001:db8:10:2::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:6		详情 删除
2001:db8:10:3::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:7		详情 删除
2001:db8:10:3::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:8		详情 删除
2001:db8:10:4::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:9		详情 删除
2001:db8:10:4::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:a		详情 删除
2001:db8:10:5::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:b		详情 删除
2001:db8:10:5::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:c		详情 删除
2001:db8:10:6::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:d		详情 删除
2001:db8:10:6::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:e		详情 删除
2001:db8:10:7::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8::ffff:f		详情 删除
2001:db8:10:7::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8::ffff:10		详情 删除

共 28 条, 每页 20 条 < 1 2 >

BGP IPv6 路由信息

按钮说明：

按钮	功能
生成路由	按页面输入的 IPv6 前缀、数量和属性批量生成路由。
删除路由	删除匹配条件下的 IPv6 路由。
导入 RouteViews	从 MRT 文件导入 IPv6 路由数据。
自定义属性	打开 IPv6 路由属性编辑抽屉。
详情	打开单条 IPv6 路由详情。

IPv6 单播路由支持：

- Add-Path 批量生成和 `pathId` 展示。
- SRv6 SID 固定或递增生成。
- End.DT6、End.DX6、End.DT46 Endpoint 行为配置。

IPv6 单播路由详情：

图 工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv6-UNC路由配置

基础配置

Prefix: 2001:db8:10:: Mask: 64 Count: 14

ADD-PATH

生成: Path Count: 2

SRv6

发送SID: SID模式: 固定 递增 SID: 2001:db8:ffff:1

SID Step: 1 Endpoint: End.DT6

配置自定义路由属性 生成IPv6路由

已生成IPv6路由列表

前缀	RD	Path ID	RT	SRv6 SID
2001:db8:10::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:1
2001:db8:10::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:2
2001:db8:10:1::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:3
2001:db8:10:1::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:4
2001:db8:10:2::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:5
2001:db8:10:2::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:6
2001:db8:10:3::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:7
2001:db8:10:3::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:8
2001:db8:10:4::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:9
2001:db8:10:4::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:a
2001:db8:10:5::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:b
2001:db8:10:5::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:c
2001:db8:10:6::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:d
2001:db8:10:6::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:e
2001:db8:10:7::/64	65000:30	0	65000:30	2001:db8:ffff:f
2001:db8:10:7::/64	65000:30	1	65000:30	2001:db8:ffff:10

共 28 条, 每页 20 条 1 2 >

BGP路由详情

```
{  "asPath": "",  "med": 0,  "localPref": 100,  "communities": [],  "nextHop": "",  "origin": null,  "customAttr": "",  "rt": "65000:30",  "addressFamily": 2,  "ip": "2001:db8:10:1:",  "mask": "64",  "rd": "65000:30",  "pathId": 0,  "srv6Sid": "2001:db8:ffff:1",  "srv6EndpointBehavior": 18,  "attrId": "c4d49922cc26416828736869e6c831e8a93ce61c754625d0000b76987e34caad",  "attrRefCount": 1,  "addressFamilyName": "IPv6 UNC"}
```

BGP IPv6 路由详情

IPv4 MVPN 路由：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-MVPN路由配置

RD: 65000:40

Route Type: S-PMSI A-D (Type 3)

RT: 65000:40

Count: 8

Source IP: 10.40.0.1

Group IP: 239.40.0.1

Orig Router: 192.168.56.1

生成MVPN路由

已生成MVPN路由列表

Intra-AS I-PMSI A-D (Type 1) Inter-AS I-PMSI A-D (Type 2) S-PMSI A-D (Type 3) Leaf A-D (Type 4) Source Active A-D (Type 5) Shared Tree Join (Type 6) Source Tree Join (Type 7)

RD	RT	AS 路径	Source IP	Group IP	Orig Router	操作
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.1	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.2	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.3	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.4	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.5	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.6	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.7	192.168.56.1	详情 删除
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.8	192.168.56.1	详情 删除

共 8 条，每页 20 条 < 1 >

BGP MVPN 路由信息

按钮说明：

按钮	功能
生成路由	按所选 MVPN Route Type 和 RD/AS/Source/Group 等字段生成 MVPN 路由。
删除路由	删除匹配条件下的 MVPN 路由。
详情	打开单条 MVPN 路由详情，查看 Route Type、NLRI 和扩展属性。

IPv4 MVPN 路由详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-MVPN路由配置

RD: 65000:40 Route Type: S-PMSI A-D (Type 3) RT: 65000:40

Source IP: 10.40.0.1 Group IP: 239.40.0.1

生成MVPN路由

已生成MVPN路由列表

Intra-AS I-PMSI A-D (Type 1)	Inter-AS I-PMSI A-D (Type 2)	S-PMSI A-D (Type 3)	Leaf A-D (Type 4)	Source Active A-D (Type 5)	Shared Tree Join (Type 6)	Source
RD	RT	AS 路径	Source IP	Group IP		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.1		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.2		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.3		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.4		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.5		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.6		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.7		
65000:40	65000:40		10.40.0.1	239.40.0.8		

共 8 条, 每页 20 条 < 1 >

BGP路由详情

```
{  "asPath": "",  "med": 0,  "localPref": 100,  "communities": [],  "nextHop": "",  "origId": null,  "customAttr": "",  "rt": "65000:40",  "addressFamily": 6,  "routeType": 3,  "rd": "65000:40",  "originatingRouterIp": "192.168.56.1",  "sourceIp": "10.40.0.1",  "groupIp": "239.40.0.1",  "attrZid": "54bf923c4b16aa4f8c0cad584db7f41425e8633c6a69df2923a94868f71bc78f",  "attrRefCount": 8,  "addressFamilyName": "IPv4 MVPN"}
```

BGP MVPN 路由详情

IPv4 QP 路由：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-QP路由配置

生成范围

增长模式: IP + DQPN 仅 IP 仅 DQPN

Prefix: 10.50.0.1 Mask: 32 Count: 12 IP Step: 1

DQPN

Start DQPN: 1000 DQPN Step: 10

BSID

BSID模式: 固定 连续

BSID: 2001:db8:50::1 BSID Step: 1

配置自定义路由属性

生成IPv4-QP路由

已生成IPv4-QP路由列表

删除所有

DQPN	前缀	BSID (下一跳)	AS 路径	操作
1000	10.50.0.1/32	2001:db8:50::1		详情 删除
1010	10.50.0.2/32	2001:db8:50::2		详情 删除
1020	10.50.0.3/32	2001:db8:50::3		详情 删除
1030	10.50.0.4/32	2001:db8:50::4		详情 删除
1040	10.50.0.5/32	2001:db8:50::5		详情 删除
1050	10.50.0.6/32	2001:db8:50::6		详情 删除
1060	10.50.0.7/32	2001:db8:50::7		详情 删除
1070	10.50.0.8/32	2001:db8:50::8		详情 删除
1080	10.50.0.9/32	2001:db8:50::9		详情 删除
1090	10.50.0.10/32	2001:db8:50::a		详情 删除
1100	10.50.0.11/32	2001:db8:50::b		详情 删除
1110	10.50.0.12/32	2001:db8:50::c		详情 删除

共 12 条, 每页 20 条 < 1 >

BGP IPv4 QP 路由信息

按钮说明：

按钮	功能
生成路由	生成 IPv4 QP 路由，并按配置附带 BSID、SRv6 或标签等信息。
删除路由	删除匹配条件下的 IPv4 QP 路由。
自定义属性	打开 QP 路由属性编辑抽屉。
详情	打开单条 IPv4 QP 路由详情。

IPv4 QP 路由详情：

图 工具集合

BGP 模拟器

BMP 服务器

RPKI 服务器

FTP 服务器

SNMP 服务器

DHCP 服务器

NTP 服务器

RADIUS 服...

TFTP 服务器

Syslog 服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv4-QP路由配置

生成范围

增长模式：☒ IP + DQPN ☐ 仅 IP ☐ 仅 DQPN

Prefix: Mask: Count:

DQPN

Start DQPN: DQPN Step:

BSID

BSID模式: ☐ 固定 ☒ 连续

BSID:

配置自定义路由属性

生成IPv4-QP路由

已生成IPv4-QP路由列表

DQPN	前缀	BSID (下一跳)	AS 路径
1000	10.50.0.1/32	2001:db8:50::1	
1010	10.50.0.2/32	2001:db8:50::2	
1020	10.50.0.3/32	2001:db8:50::3	
1030	10.50.0.4/32	2001:db8:50::4	
1040	10.50.0.5/32	2001:db8:50::5	
1050	10.50.0.6/32	2001:db8:50::6	
1060	10.50.0.7/32	2001:db8:50::7	
1070	10.50.0.8/32	2001:db8:50::8	
1080	10.50.0.9/32	2001:db8:50::9	
1090	10.50.0.10/32	2001:db8:50::a	
1100	10.50.0.11/32	2001:db8:50::b	
1110	10.50.0.12/32	2001:db8:50::c	

共 12 条，每页 20 条 < 1 >

BGP路由详情

```
{  "asPath": "",  "med": 0,  "localPref": 100,  "communities": [],  "nextHop": "2001:db8:50::1",  "origin": null,  "customAttr": "",  "rt": "",  "addressFamily": 8,  "ip": "10.50.0.1",  "mask": "32",  "dqn": 1000,  "attrId":  "c3d931d49309ccf91314bc421f0399ac5766f7a801200a1f669ba668e432ef8",  "attrRefCount": 1,  "addressFamilyName": "IPv4 QP"}
```

BGP IPv4 QP 路由详情

IPv6 QP 路由：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BGP配置 邻居配置 IPv4路由 IPv6路由 MVPN路由 IPv4 QP路由 IPv6 QP路由

IPv6-QP路由配置

生成范围

增长模式：☒ IP + DQPN ☐ 仅 IP ☐ 仅 DQPN

Prefix: 2001:db8:60::1 Mask: 128 Count: 12 IP Step: 1

DQPN

Start DQPN: 2000 DQPN Step: 10

BSID

BSID模式: ☐ 固定 ☒ 连续

BSID: 2001:db8:60::ffff BSID Step: 1

配置自定义路由属性

生成IPv6-QP路由

已生成IPv6-QP路由列表

删除所有

DQPN	前缀	BSID (下一跳)	AS 路径	操作
2000	2001:db8:60::1/128	2001:db8:60::ffff		详情 删除
2010	2001:db8:60::2/128	2001:db8:60::1:0		详情 删除
2020	2001:db8:60::3/128	2001:db8:60::1:1		详情 删除
2030	2001:db8:60::4/128	2001:db8:60::1:2		详情 删除
2040	2001:db8:60::5/128	2001:db8:60::1:3		详情 删除
2050	2001:db8:60::6/128	2001:db8:60::1:4		详情 删除
2060	2001:db8:60::7/128	2001:db8:60::1:5		详情 删除
2070	2001:db8:60::8/128	2001:db8:60::1:6		详情 删除
2080	2001:db8:60::9/128	2001:db8:60::1:7		详情 删除
2090	2001:db8:60::a/128	2001:db8:60::1:8		详情 删除
2100	2001:db8:60::b/128	2001:db8:60::1:9		详情 删除
2110	2001:db8:60::c/128	2001:db8:60::1:a		详情 删除

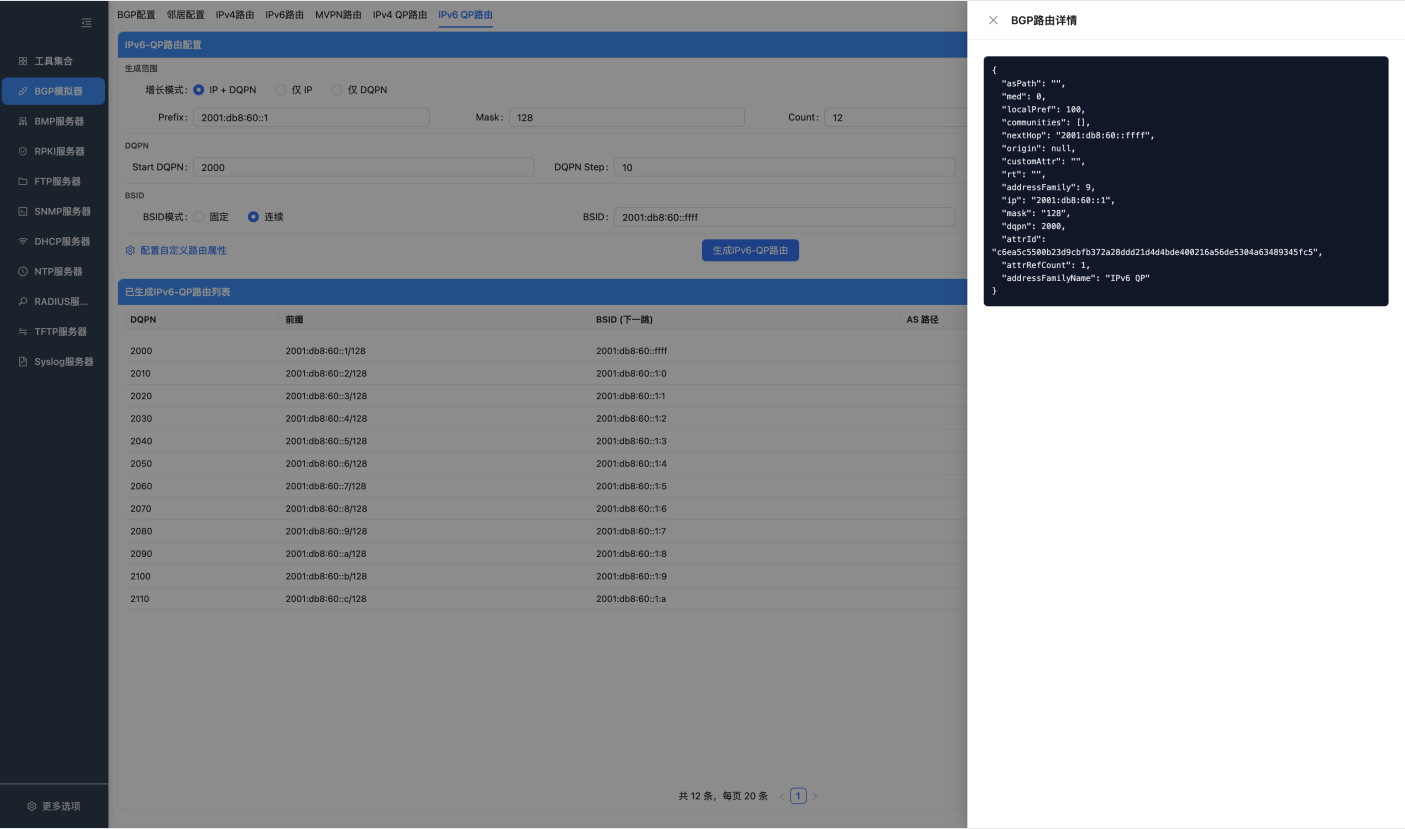
共 12 条，每页 20 条 < 1 >

BGP IPv6 QP 路由信息

按钮说明：

按钮	功能
生成路由	生成 IPv6 QP 路由，并按配置附带 BSID、SRv6 或标签等信息。
删除路由	删除匹配条件下的 IPv6 QP 路由。
自定义属性	打开 QP 路由属性编辑抽屉。
详情	打开单条 IPv6 QP 路由详情。

IPv6 QP 路由详情：



BGP IPv6 QP 路由详情

当前路由页面：

- IPv4 单播。
- IPv6 单播。
- IPv4 MVPN。
- IPv4 QP。
- IPv6 QP。

IPv4 / IPv6 单播支持批量生成、删除、分页查看、RouteViews 导入、Add-Path 和 SRv6 SID。QP 路由支持 BSID 连续生成，MVPN 路由支持 S-PMSI A-D 等 Route Type 的 NLRI 字段构造。

1.2.4 自定义属性

Open 消息支持自定义能力字段，路由生成支持自定义路由属性。该能力通过页面按钮打开编辑抽屉。

1.3 使用步骤

1. 进入 BGP 模拟器。
2. 在 BGP 配置 中设置 Local AS、Router ID、监听端口和地址族。
3. 启动 BGP 服务。
4. 在对等体页面配置 peer。
5. 在对应路由页面生成或导入路由。
6. 在 peer 和路由列表中观察状态。

1.4 RouteViews 导入

RouteViews 导入用于把本地 MRT 文件转换为 BGP 路由数据。页面会读取项目内置默认文件或用户选择的 MRT 文件。

注意：

- 大文件导入会占用 CPU 和磁盘 IO。
- 导入结果受当前地址族和过滤参数影响。
- 导入不是在线同步，不会自动更新 RouteViews 数据。

1.5 注意事项

- 低位端口或被占用端口可能导致服务启动失败。
- 大量批量路由生成会增加内存、文件和事件处理压力。
- debug/info 日志会显著放大高频路由操作的 IO 开销。

1.6 常见问题

Q: BGP 会话无法建立怎么办？ A: 检查本地服务是否启动、peer 地址和 AS 是否匹配、端口是否开放、对端是否允许连接。

Q: 如何查看生成的路由？ A: 进入对应地址族路由页面，使用列表和详情查看。

Q: 是否支持所有 BGP 地址族？ A: 地址族范围以当前页面列出的 IPv4/IPv6 单播、IPv4 MVPN、IPv4/IPv6 QP 为准。

2 BMP 监控器

BMP 监控器用于接收路由器或测试客户端发送的 BMP 数据，并在本地查看客户端、BGP session、Loc-RIB、路由明细和统计报告。

2.1 已实现能力

- BMP v3 / v4 报文接收。
- BMPv4 TLV draft-19 / draft-20 可配置。
- Initiation、Termination、Peer Up、Peer Down、Route Monitoring、Statistics Report 处理。
- 客户端连接列表。
- BGP session 列表和 session RIB 路由列表。
- Loc-RIB instance 列表和 Loc-RIB 路由列表。
- BMP 路由按 AFI/SAFI 归类到页面地址组。
- IPv4 / IPv6 单播、VPN、Label Unicast、MVPN、FlowSpec、QP、L2VPN EVPN、BGP-LS、BGP-LS VPN 地址组解析。
- 路由状态过滤：active、stale、all。
- 前缀关键字过滤。
- 路由详情查询。
- BGP 原始报文解析摘要按需查询。
- BMPv4 Path Marking TLV 展示。
- 过期路由清理。
- 只读 HTTP API 查询。

核心亮点：

- 多地址组覆盖：BMP Route Monitoring 和 Loc-RIB 可识别 IPv4-UNC、IPv6-UNC、VPNv4、VPNv6、IPv4/IPv6 Label Unicast、IPv4/IPv6 MVPN、IPv4/IPv6 FlowSpec、IPv4/IPv6 QP、L2VPN EVPN、BGP-LS 和 BGP-LS VPN。
- Add-Path 友好：路由 key 和列表字段包含 `pathId`，同一 RD、前缀、掩码下的多路径可以分开查看。
- BMPv4 TLV：支持 draft-19 / draft-20 切换，Route Monitoring、Statistics Report 和 Path Marking TLV 可在列表或详情中查看。
- Loc-RIB instance：Local-RIB 按 instance 维度拆分，便于查看不同路由表实例的路由与统计项。

2.2 页面

2.2.1 BMP 配置和客户端

配置 BMP 监听端口、BMPv4 TLV draft、Path Marking TLV 类型以及可选 MD5 认证参数。页面下方展示当前 BMP 客户端。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BMP服务器配置

服务端口: 1790

v4 TLV格式: draft-20draft-19

Path TLV类型: 8

启用认证: ☐

本地监听端口:

路由器IP:

MD5密钥:

启动服务器

停止服务器

BMP客户端列表

客户端IP	客户端端口	BMP版本	v4 TLV	系统名称	系统描述	接收时间	TLV数量	操作
127.0.0.1	53377	BMPv4	draft-20	demo-bmp-router	NetNexus local BMP demo data	2026/7/3 下午10:13:47	2	详情

共 1 条, 每页 20 条 < 1 >

BMP 配置和客户端信息

按钮说明：

按钮	功能
启动BMP / BMP已启动	按监听端口、TLV draft 和 MD5 参数启动 BMP 服务；启动后显示运行状态。
停止BMP	停止 BMP 服务并断开当前客户端连接。
详情	打开当前 BMP 客户端的连接、Initiation TLV 和 Termination 信息。

客户端详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BMP服务器配置

服务端口: 1790

v4 TLV格式: draft-20draft-19

Path TLV类型: 8

启用认证: ☐

本地监听端口:

路由器IP:

MD5密钥:

启动服务器

停止服务器

BMP客户端列表

客户端IP	客户端端口	BMP版本	v4 TLV	系统名称	系统描述	接收时间
127.0.0.1	53377	BMPv4	draft-20	demo-bmp-router	NetNexus local BMP demo data	2026/7/3 下午10:13:47

共 1 条, 每页 20 条 < 1 >

BMP客户端信息: 127.0.0.1:53377

```
{
  "localIp": "127.0.0.1",
  "localPort": 1790,
  "remoteIp": "127.0.0.1",
  "remotePort": 53377,
  "sysName": "demo-bmp-router",
  "sysDesc": "NetNexus local BMP demo data",
  "bmpVersion": 4,
  "bmpV4TLVDraft": 20,
  "rawTlvs": [
    {
      "type": 1,
      "rawType": 1,
      "length": 15,
      "enterprise": false,
      "enterpriseNumber": null,
      "valueHex": "646566672d626d702d726f75746572",
      "rawValueHex": "646566672d626d702d726f75746572",
      "name": "sysName",
      "value": "demo-bmp-router"
    },
    {
      "type": 2,
      "rawType": 2,
      "length": 28,
      "enterprise": false,
      "enterpriseNumber": null,
      "valueHex": "4e65744e657373206c6663616c20424d",
      "rawValueHex": "4e65744e657373206c6663616c20424d",
      "name": "sysDesc",
      "value": "NetNexus local BMP demo data"
    }
  ],
  "terminationTlvs": [],
  "receivedAt": "2026-07-03T14:13:47.103Z"
}
```

BMP 客户端详情

注意：

- draft-20 的 Route Monitoring BGP Message TLV 类型为 7。
- draft-19 的 Route Monitoring BGP Message TLV 类型为 4。
- 如果发送端的 draft 与页面配置不一致，日志可能出现 does not contain mandatory BGP Message TLV。

2.2.2 BGP Session

展示指定 BMP 客户端下的 BGP peer session，以及 session RIB 路由。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP会话

127.0.0.1global | 192.0.2.2 | 65000global | 192.0.2.8 | 650066pe | 192.0.2.9 | 65007global | 192.0.2.3 | 65001vrf-blue | 192.0.2.5 | 65003vrf-label | 192.0.2.6 | 65004vrf-label-error | 192.0.2.7 | 65005global | 192.0.2.4 | 65002

Session Type	Session IP	AS	RD / VRF	Router ID	ADD-PATH	Flags	Raw Flags	Down Reason	TLV数量	Session状态	操作
Global	192.0.2.2	65000	global	192.0.2.1	No	None	0x00	-	8	Peer Up	详情

IPv4 UNC

Pre Adj RIB In

当前全部过期

Prefix 或 Prefix/Mask

查询

当前 28过期 0清理过期

Prefix	Mask	Next Hop	AS Path	RD	Path ID	Labels	解析	TLV数量	Origin	MED	Path Status	Reason	详情
10.10.0.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	1	IGP	0	Best, Primary	Not preferred for router ID	
10.10.1.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.2.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.3.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.4.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.5.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.6.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.7.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.8.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.9.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.10.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.11.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.12.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.13.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.14.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.15.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.16.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.17.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.18.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			
10.10.19.0	24	192.0.2.254	65000 65100	0:0	0		OK	0	IGP	0			

共 28 条，每页 25 条 < 1 2 >

BMP 客户端和 BGP 监控对等体信息

按钮说明：

按钮	功能
查询 / 刷新	按客户端和过滤条件重新加载 Session 或路由数据。
详情	在 Session 列表中查看 peer 详情；在路由列表中查看单条路由详情。
解析BGP	按需解析并展示该路由携带的原始 BGP 报文摘要。
清理 stale	清理当前过滤范围内的 stale 路由。

Session 详情：

工具集合

BGP模拟器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP会话

127.0.0.1global | 192.0.2.2 | 65000global | 192.0.2.8 | 650066pe | 192.0.2.9 | 65007global | 192.0.2.3 | 65001vrf-blue | 192.0.2.5 | 65003vrf-label | 192.0.2.6 | 65004vrf-label-error | 192.0.2.7

Session TypeSession IPASRD / VFRRouter IDADD-PATHFlagsRaw FlagsDown Reason

Global192.0.2.265000global192.0.2.1NoNone0x00-

IPv4 UNCPre Adj RIB In当前全部过期Prefix 或 Prefix/Mask查询

PrefixMaskNext HopAS PathRDPATH IDLabels解析TLV数量OriginMED

10.10.0.024192.0.2.25465000651000:00OK1IGP0

10.10.1.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.2.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.3.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.4.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.5.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.6.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.7.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.8.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.9.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.10.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.11.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.12.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.13.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.14.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.15.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.16.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.17.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.18.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

共 28 条, 每页 25 条12

Session 详情: 192.0.2.2

```
{  "sessionType": 0,  "sessionFlags": 0,  "rawSessionFlags": 0,  "sessionRd": "0:0",  "sessionIp": "192.0.2.2",  "sessionAs": 65000,  "sessionRouterId": "192.0.2.1",  "sessionTimestamp": 1783080027,  "sessionTimestampMs": 0,  "localIp": "192.0.2.254",  "localPort": 179,  "remotePort": 50000,  "sessionState": 0,  "recvAddressFamilies": [    {      "afi": 1,      "safi": 1    }  ],  "sendAddressFamilies": [    {      "afi": 1,      "safi": 1    }  ],  "enabledAddressFamilies": [    {      "afi": 1,      "safi": 1    }  ],  "enabledAddrFamilyTypes": [    1  ],  "ribTypes": [    1,    2,    4,    5  ],  "recvAddPathMap": {},  "sendAddPathMap": {},  "addPathReceiveMap": {},  "addPathSendMap": {},  "addPathMap": {},  "peerUpTlvs": [],  "peerDownTlvs": [],  "lastRouteMonitoringTlvs": [    {      "type": 1,      "rawType": 1,      "length": 4,      "enterprise": false,      "enterpriseNumber": null,      "valueHex": "00002320",      "rawValueHex": "00002329",      "index": 0,      "rawIndex": 0,      "group": false,      "name": "Sequence Number",      "decoded": {        "sequenceNumber": 9001      }    },    {      "type": 2,      "rawType": 2,      "length": 1,      "enterprise": false,      "enterpriseNumber": null    }  ]}
```

BMP Session 详情

Session RIB 路由详情：

工具集合

BGP模拟器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP会话

127.0.0.1global | 192.0.2.2 | 65000global | 192.0.2.8 | 650066pe | 192.0.2.9 | 65007global | 192.0.2.3 | 65001vrf-blue | 192.0.2.5 | 65003vrf-label | 192.0.2.6 | 65004vrf-label-error | 192.0.2.7

Session TypeSession IPASRD / VFRRouter IDADD-PATHFlagsRaw FlagsDown Reason

Global192.0.2.265000global192.0.2.1NoNone0x00-

IPv4 UNCPre Adj RIB In当前全部过期Prefix 或 Prefix/Mask查询

PrefixMaskNext HopAS PathRDPATH IDLabels解析TLV数量OriginMED

10.10.0.024192.0.2.25465000651000:00OK1IGP0

10.10.1.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.2.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.3.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.4.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.5.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.6.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.7.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.8.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.9.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.10.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.11.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.12.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.13.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.14.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.15.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.16.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.17.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

10.10.18.024192.0.2.25465000651000:00OK0IGP0

共 28 条, 每页 25 条12

路由 detail: 10.10.0.0

```
{  "routeKey": "0|0:0|10.10.0.0|24",  "addFamilyType": 1,  "afi": 1,  "safi": 1,  "ip": "10.10.0.0",  "mask": 24,  "rd": "0:0",  "origin": "IGP",  "asPath": "65000 65100",  "med": 0,  "nextHop": "192.0.2.254",  "localPref": 100,  "communities": null,  "ext": null,  "prefixSid": null,  "attrId": 1,  "attrRefCount": 29,  "pathId": 0,  "labels": null,  "routeType": null,  "rawAttr": null,  "nlriDetail": {    "pathId": 0,    "prefix": "10.10.0.0",    "length": 24,    "valid": true,    "rd": "0:0"  },  "parseStatus": 0,  "pathStatus": 10,  "pathStatusNames": [    "Best",    "Primary"  ],  "pathStatusText": "Best, Primary",  "pathStatusUnknownBits": 0,  "pathStatusReason": 9,  "pathStatusReasonName": "Not preferred for router II",  "pathStatusReasonText": "Not preferred for router II",  "pathStatusReasons": [    {      "reasonCode": 9,      "reasonName": "Not preferred for router ID",      "reasonText": "Not preferred for router ID"    }  ],  "routeTlvs": [    {      "type": 8,      "rawType": 8,      "length": 6,      "enterprise": false,      "enterpriseNumber": null,      "valueHex": "0000000a0009",      "rawValueHex": "0000000a0009",      "index": 0,      "rawIndex": 0,      "group": false,      "name": "Path Marking",      "decoded": {        "pathStatus": 10,        "pathStatusHex": "0x0000000a",        "pathStatusNames": [          "Best",          "Primary"        ],        "pathStatusText": "Best, Primary",        "pathStatusUnknownBits": 0,        "reasonCode": 9,        "reasonText": "Not preferred for router ID"      }    }  ]}
```

BMP Session 路由详情

路由列表包含地址组、pathId、rd、前缀、掩码、下一跳、AS Path、路由状态等字段。IPv4/IPv6 单播没有携带 RD 时，页面和存储按 0:0 处理，避免路由 key 歧义。

路由操作：

- 查询路由详情。
- 查询 BGP 原始报文解析摘要。
- 清理 stale 路由。

Session RIB 适合检查：

- per-peer 的 Adj-RIB-In / Route Monitoring 数据。
- 同一前缀下不同 pathId 的 Add-Path 路由。
- VPN、MVPN、QP 等携带 RD 或扩展 NLRI 的地址组。

2.2.3 Loc-RIB

展示 BMP Local-RIB instance 和 Loc-RIB 路由。

三

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP Loc-RIB

127.0.0.1

global | IPv4 UNCglobal-evpn | L2VPN EVPNvrf-evpn-blue | L2VPN EVPNvrf-blue | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 Labelvrf-label-error | IPv4 UNCvrf-label-error | IPv4 Label

Instance Type	VRF/Table	Instance IP	AS	RD	Router ID	ADD-PATH	Flags	Raw Flags	TLV数量	Instance状态	操作
Local RIB	global	0.0.0.0	65000	0:0	192.0.2.1	No	Filtered	0x80	3	Peer Up	详情

当前全部过期

Prefix 或 Prefix/Mask

查询

当前 27过期 0清理过期

Prefix	Mask	Next Hop	AS Path	RD	Path ID	Labels	解析	TLV数量	Origin	MED	Path Status	Reason	详情
198.51.101.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
198.51.102.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	6	IGP	0	Best, Primary	Not preferred for router ID	国
10.30.0.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.1.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.2.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.3.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.4.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.5.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.6.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.7.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.8.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.9.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.10.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.11.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.12.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.13.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.14.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.15.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国
10.30.16.0	24	0.0.0.0	65000	0:0	0		OK	1	IGP	0			国

共 27 条，每页 25 条<12>

BMP 监控 BGP 路由

按钮说明：

按钮	功能
查询 / 刷新	按客户端、Instance 和过滤条件重新加载 Loc-RIB 数据。
详情	在 Instance 列表中查看 Loc-RIB instance 详情；在路由列表中查看单条路由详情。
解析BGP	按需解析 Loc-RIB 路由携带的原始 BGP 报文摘要。
清理 stale	清理当前 Instance 下的 stale Loc-RIB 路由。

Loc-RIB instance 详情：

工具集合

BGP模拟器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP Loc-RIB

127.0.0.1

global | IPv4 UNCglobal-evpn | L2VPN EVPNvrf-evpn-blue | L2VPN EVPNvrf-blv | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 Labelvrf-label-error | IPv4 UNCvrf-label-error

Instance Type

VRF/Table

Instance IP

AS

RD

Router ID

ADD-PATH

Flags

Raw Flags

Local RIB

global

0.0.0.0

65000

0:0

192.0.2.1

No

Filtered

0x80

当前全部过期

Prefix Prefix/Mask

查询

Prefix

Mask

Next Hop

AS Path

RD

Path ID

Labels

解析

TLV数量

Origin

MED

198.51.101.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

198.51.102.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

6

IGP

0

10.30.0.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.1.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.2.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.3.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.4.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.5.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.6.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.7.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.8.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.9.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.10.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.11.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.12.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.13.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.14.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.15.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.16.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

共 27 条, 每页 25 条

12

Instance 详情: 0:0

{

"addrFamilyType": 1,

"instanceType": 3,

"instanceFlags": 128,

"rawInstanceFlags": 128,

"instanceId": "0:0",

"instanceIp": "0.0.0.0",

"instanceAs": 65000,

"instanceRouterId": "192.0.2.1",

"instanceTimestamp": 1783888027,

"instanceTimestampMs": 0,

"localIp": "0.0.0.0",

"localPort": 0,

"remotePort": 0,

"instanceState": 0,

"recvAddressFamilies": [

{

"afi": 1,

"safi": 1

}

]

"sendAddressFamilies": [

{

"afi": 1,

"safi": 1

}

]

"enabledAddressFamilies": [

{

"afi": 1,

"safi": 1

}

]

"enabledAddrFamilyTypes": [

1

]

"ribTypes": [

1

]

"recvAddPathMap": {},

"sendAddPathMap": {},

"addPathReceiveMap": {},

"addPathSendMap": {},

"isAddPath": false,

"peerUpTlvs": [

{

"type": 3,

"rawType": 3,

"length": 6,

"enterprise": false,

"enterpriseNumber": null,

"valueHex": "676c6f62616c",

"rawValueHex": "676c6f62616c",

"name": "VRF/Table Name",

"value": "global"

}

]

"lastRouteMonitoringTlvs": [

{

"type": 5,

"rawType": 5,

"length": 6,

"enterprise": false,

"enterpriseNumber": null,

"valueHex": "676c6f62616c",

"rawValueHex": "676c6f62616c",

"index": 0,

"rawIndex": 0,

"group": false,

"name": "VRF/Table Name",

"value": "global"

}

]

}

BMP Loc-RIB Instance 详情

Loc-RIB 路由详情：

工具集合

BGP模拟器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP Loc-RIB

127.0.0.1

global | IPv4 UNCglobal-evpn | L2VPN EVPNvrf-evpn-blue | L2VPN EVPNvrf-blv | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 UNCvrf-label | IPv4 Labelvrf-label-error | IPv4 UNCvrf-label-error

Instance Type

VRF/Table

Instance IP

AS

RD

Router ID

ADD-PATH

Flags

Raw Flags

Local RIB

global

0.0.0.0

65000

0:0

192.0.2.1

No

Filtered

0x80

当前全部过期

Prefix Prefix/Mask

查询

Prefix

Mask

Next Hop

AS Path

RD

Path ID

Labels

解析

TLV数量

Origin

MED

198.51.101.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

198.51.102.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

6

IGP

0

10.30.0.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.1.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.2.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.3.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.4.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.5.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.6.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.7.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.8.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.9.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.10.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.11.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.12.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.13.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.14.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.15.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

10.30.16.0

24

0.0.0.0

65000

0:0

0

OK

1

IGP

0

共 27 条, 每页 25 条

12

路由detail: 198.51.101.0

{

"routeKey": "0:0:198.51.101.0/24",

"addrFamilyType": 1,

"afi": 1,

"ip": "198.51.101.0",

"mask": 24,

"rd": "0:0",

"origin": "IGP",

"asPath": "65000",

"med": 0,

"nextHop": "0.0.0.0",

"localPref": 100,

"communities": null,

"otc": null,

"prefixSid": null,

"attrId": 1,

"attrRefCount": 27,

"pathId": 0,

"labels": null,

"routeType": null,

"rawNlri": null,

"nlriDetail": {

"pathId": 0,

"prefix": "198.51.101.0",

"length": 24,

"valid": true,

"rd": "0:0"

}

"parseStatus": 0,

"pathStatus": null,

"pathStatusNames": [],

"pathStatusText": null,

"pathStatusUnknownBits": 0,

"pathStatusReason": null,

"pathStatusReasonName": null,

"pathStatusReasonText": null,

"pathStatusReasons": [],

"routeTlvs": [

{

"type": 5,

"rawType": 5,

"length": 6,

"enterprise": false,

"enterpriseNumber": null,

"valueHex": "676c6f62616c",

"rawValueHex": "676c6f62616c",

"index": 0,

"rawIndex": 0,

"group": false,

"name": "VRF/Table Name",

"value": "global",

"appliedNlriIndex": 1

}

]

"routeTlvCount": 1,

"routeState": "active",

"ribEpoch": 0,

"staleEpoch": null,

"lastSeenAt": "2026-07-03T14:13:47.186Z",

"staleAt": null,

"staleReason": null

}

BMP Loc-RIB 路由详情

Loc-RIB 使用 instance 维度查询，支持路由列表、路由详情和 stale 路由清理。页面会保留 instance 名称、RD、地址组、pathId 和路由状态，便于对比不同 Loc-RIB 实例中的同一前缀。

2.2.4 统计报告

统计报告页展示 BMP Statistics Report 当前内存数据：

- session statistics
- Loc-RIB statistics
- BMPv4 TLV 信息
- per-AFI/SAFI 统计项

统计项中的 per-AFI/SAFI 数据用于观察不同地址组的路由量，例如 IPv4/IPv6 单播、VPN、MVPN、QP、EVPN 和 BGP-LS 类路由。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP会话统计

127.0.0.1

192.0.2.2 | AS 65000192.0.2.5 | AS 65003

192.0.2.2AS 65000TLV 1详情

Type	统计类型	地址族	数值
7	Adj-RIB-In 中的路由数	-	25
9	每 AFI/SAFI Adj-RIB-In 中的路由数	IPv4 UNC (V/I)	25

共 2 条，每页 20 条1

BMP BGP 会话统计

按钮说明：

按钮	功能
查询 / 刷新	重新加载指定客户端的 Session Statistics Report。
详情	打开单条 Statistics Report 详情，查看统计项和 TLV。

Session 统计详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP会话统计

127.0.0.1192.0.2.2 | AS 65000192.0.2.5 | AS 65003

192.0.2.2AS 65000TLV 1详情

Type	统计类型	地址族
7	Adj-RIB-In 中的路由数	-
9	每 AF/SAFI Adj-RIB-In 中的路由数	IPv4 UNC (1/1)

共 2 条, 每页 20 条 < 1 >

统计详情: 192.0.2.2

{ "key": "127.0.0.1|1790|127.0.0.1|53377|0|0|192.0.2.2", "clientKey": "127.0.0.1|1790|127.0.0.1|53377", "client": { "localIp": "127.0.0.1", "localPort": 1790, "remoteIp": "127.0.0.1", "remotePort": 53377, "sysName": "demo-bmp-router", "sysDesc": "NetNexus local BMP demo data", "bmpVersion": 4, "bmpV4TLVDraft": 20, "rawTlvs": [{ "type": 1, "rawType": 1, "length": 15, "enterprise": false, "enterpriseNumber": null, "valueHex": "64656d6f2d626d702d726f75746572", "rawValueHex": "64656d6f2d626d702d726f75746572", "name": "sysName", "value": "demo-bmp-router" }, { "type": 2, "rawType": 2, "length": 28, "enterprise": false, "enterpriseNumber": null, "valueHex": "4e65744e65787573206c66f63616c20424d5", "rawValueHex": "4e65744e65787573206c66f63616c2042", "name": "sysDesc", "value": "NetNexus local BMP demo data" }] }, "terminationTlvs": [], "receivedAt": "2026-07-03T14:13:47.103Z", "session": { "sessionType": 0, "sessionFlags": 0, "rawSessionFlags": 0, "sessionRd": "0:0", "sessionIp": "192.0.2.2", "sessionAs": 65000, "sessionRouterId": "192.0.2.1", "sessionTimestamp": 1783880027, "sessionTimestamps": 0, "localIp": "192.0.2.254", "localPort": 179, "remotePort": 50000, "sessionState": 0, "recvAddressFamilies": [{ "afi": 1, "safi": 1 }], "sendAddressFamilies": [{ "afi": 1, "safi": 1 }], "enabledAddressFamilies": [{ "afi": 1, "safi": 1 }] } }

BMP Session 统计详情

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP Loc-RIB统计

127.0.0.1global, global-evpnvrf-blue

Type3RD 0:0global, global-evpnTLV 1详情

Type	统计类型	地址族	数值
8	Loc-RIB 中的路由数	-	27
10	每 AF/SAFI Loc-RIB 中的路由数	IPv4 UNC (1/1)	27

共 2 条, 每页 20 条 < 1 >

BMP Loc-RIB 统计

按钮说明：

按钮	功能
查询 / 刷新	重新加载指定客户端和 Instance 的 Loc-RIB Statistics Report。
详情	打开单条 Loc-RIB Statistics Report 详情。

Loc-RIB 统计详情：

图 工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

BMP配置BGP会话BGP Loc-RIBBGP会话统计BGP Loc-RIB统计

BGP Loc-RIB统计

127.0.0.1

global, global-evpnvrf-blue

Type 3RD 0:0global, global-evpnTLV 1详情

Type	统计类型	地址族
8	Loc-RIB 中的路由数	-
10	每 AFI/SAFI Loc-RIB 中的路由数	IPv4 UNIC (1/1)

共 2 条，每页 20 条 < 1 >

Loc-RIB统计详情: 0:0

```
{
  "key": "127.0.0.1|1790|127.0.0.1|53377|3|0:0",
  "clientKey": "127.0.0.1|1790|127.0.0.1|53377",
  "client": {
    "localIp": "127.0.0.1",
    "localPort": 1790,
    "remoteIp": "127.0.0.1",
    "remotePort": 53377,
    "sysName": "demo-bmp-router",
    "sysDesc": "NetNexus local BMP demo data",
    "bmpVersion": 4,
    "bmpV4TLVdraft": 20,
    "rawTlvs": [
      {
        "type": 1,
        "rawType": 1,
        "length": 15,
        "enterprise": false,
        "enterpriseNumber": null,
        "valueHex": "64656d6672d626d702d726f75746572",
        "rawValueHex": "64656d6672d626d702d726f75746572",
        "name": "sysName",
        "value": "demo-bmp-router"
      },
      {
        "type": 2,
        "rawType": 2,
        "length": 28,
        "enterprise": false,
        "enterpriseNumber": null,
        "valueHex": "4e65744e65787573206c663616c20424d5",
        "rawValueHex": "4e65744e65787573206c663616c2042",
        "name": "sysDesc",
        "value": "NetNexus local BMP demo data"
      }
    ],
    "terminationTlvs": [],
    "receivedAt": "2026-07-03T14:13:47.103Z"
  },
  "instance": {
    "instanceType": 3,
    "instanceFlags": 128,
    "instanceRd": "0:0",
    "instanceIp": "0.0.0.0",
    "instanceAs": 65000,
    "instanceRouterId": "192.0.2.1",
    "instanceTimestamp": 1783888027,
    "instanceTimestampMs": 0,
    "vrfTableName": [
      "global",
      "global-evpn"
    ]
  },
  "statistics": [
    {
      "type": 8,
      "value": 27,
      "valueHex": "0000001b",
      "afi": null,
      "safi": null,
      "typeName": "Loc-RIB 中的路由数"
    },
    {
      "type": 10,
      "value": 27,
      "valueHex": "00010100000000000000001b",
      "afi": 1,
      "safi": 1,
      "typeName": "每 AFI/SAFI Loc-RIB 中的路由数"
    }
  ]
}
```

BMP Loc-RIB 统计详情

2.3 外部 API

BMP 查询接口由外部 HTTP API 提供。API 是只读的，不负责启动 BMP 服务。使用前需要在设置页启用 HTTP API，并在 BMP 页面启动 BMP。

详见 外部 API 文档。

2.4 注意事项

- BMP 数据当前保存在 worker 内存和本地运行状态中，不等同于长期历史数据库。
- BMP 客户端断开后，对应连接会从客户端列表移除。
- 打开 debug/info 日志时，高频 BMP Route Monitoring 会产生大量日志，可能影响 CPU 和磁盘 IO。
- MD5 认证依赖服务器部署页面中的 TCP MD5 代理能力。

3 RPKI RTR 服务

RPKI 模块当前实现的是本地 RPKI-RTR cache/server，用于向路由器提供 ROA、Router Key 和 ASPA 数据。它不是完整的 RPKI 仓库同步器，也不会自动从 Trust Anchor 拉取证书链、Manifest、CRL 或 ROA 对象。

3.1 已实现能力

- RPKI-RTR 服务端启动和停止。
- 协议版本上限可配置：v0、v1、v2。
- ROA 记录增删、分页查询、JSON 导入。
- Router Key 记录增删和查询。
- ASPA 记录增删、分页查询、JSON 导入。
- ASPA 编码格式可选：
 - `latest`：当前 8210bis 风格。
 - `legacy`：兼容 draft-10 风格，含 AFI Flags 和 Provider AS Count。
- Serial Query / Reset Query 响应。
- 运行时 client 列表。
- 可选 TCP MD5 代理配置。

3.2 页面

3.2.1 RPKI 配置

配置 RPKI-RTR 服务端口、最高协议版本、ASPA 编码格式和可选 MD5 认证参数。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RPKI配置

RPKI ROA配置

Router Key (v1+)

ASPA (v2)

RPKI服务器配置

服务端口: 11280

启用认证: ☐

最高协议版本: ☒ v2 - 支持 ASPA ☐ v1 - 支持 Router Key ☐ v0 - 仅基础 ROA

用于模拟不同能力的 RPKI-RTR cache。客户端请求高于该版本时，服务端返回 Unsupported Protocol Version 并断开连接。客户端应接错误 PDU 版本重试。

本地监听端口: 路由器IP: MD5密钥:

ASPA编码格式: ☒ 最新 (current 8210bis) ☐ 兼容 (draft-10 / 华为 VRP)

最新格式遵循当前 draft-ietf-sidrops-8210bis 规范；兼容格式按 draft-10 在 body 中携带 Flags、AFI Flags 和 Provider AS Count，适用于华为 VRP 等老旧设备，仅在协议 v2 协商成功时生效。

启动服务器

停止服务器

RPKI客户端列表

本地IP	本地端口	客户端IP	客户端端口	协议版本	操作

RPKI 配置和客户端

按钮说明：

按钮	功能
启动服务 / 已启动	按端口、协议版本、ASPA 编码和 MD5 参数启动 RPKI-RTR 服务。
停止服务	停止 RPKI-RTR 服务并断开客户端连接。

说明：

- v0 只发送 ROA。
- v1 支持 Router Key。
- v2 支持 ASPA。
- MD5 认证依赖服务器部署页面中的 TCP MD5 代理能力。

3.2.2 ROA

ROA 页面用于维护本地 ROA 数据。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RPKI配置Router Key (v1+)ASPA (v2)

RPKI ROA配置

IP类型:IPv4IPv6

IP:1.1.1.1mask:24

ASN:65535

最大前缀长度:32

添加ROA

导入JSON

重置

ROA列表 (共 3 条)

批量删除

全部IPv4IPv6

Prefix 或 Prefix/Mask

ASN

查询

重置

IP类型	ASN	IP	mask	最大前缀长度	操作
IPv4	65001	10.10.0.0	24	24	删除
IPv4	65002	10.20.0.0	24	28	删除
IPv6	65003	2001:db8:10:0:0:0:0:0	48	64	删除

共 3 条, 每页 20 条<1>

RPKI ROA 记录

按钮说明：

按钮	功能
新增	新增一条 ROA/VRP 记录。
删除	删除选中的 ROA 记录。
删除全部	清空当前本地 ROA 数据。
JSON导入	从 JSON 文件导入 ROA/VRP 数据。
查询	按 IP 类型、Prefix、Max Length 或 ASN 过滤列表。
重置	清空过滤条件并重新加载列表。

支持：

- 新增 ROA。
- 删除 ROA。
- 删除全部 ROA。
- JSON 导入。
- 按 IP 类型、Prefix/Prefix Mask、ASN 查询。
- 分页加载。

JSON 导入支持常见 ROA/VRP 结构：

- 根数组。
- roas。
- vrps。

- SLURM prefixAssertions。

字段兼容：

- ASN：asn、ASN。
- Prefix：prefix、IP Prefix。
- Max Length：maxLength、max_length、maxPrefixLength。

导入时会跳过重复 ROA，并将主机地址归一化为网络地址。ROA 数据以 JSONL 文件保存，查询时使用运行时索引加速。

3.2.3 Router Key

Router Key 页面用于维护 RPKI-RTR v1+ 的 Router Key PDU 数据。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RPKI配置 RPKI ROA配置 Router Key (v1+) ASPA (v2)

RPKI Router Key 配置 (协议 v1+)

SKI: 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567

ASN: 65535

SPKI: 3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004

添加 Router Key 重置

Router Key 列表

SKI	ASN	SPKI	操作
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567	65001	3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004	删除
89ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF	65002	3059301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010703420004	删除

共 2 条, 每页 20 条 < 1 >

RPKI Router Key 记录

按钮说明：

按钮	功能
新增	新增一条 Router Key 记录。
删除	删除选中的 Router Key 记录。
查询	按 ASN 或 SKI 条件过滤列表。
重置	清空过滤条件并重新加载列表。

支持字段：

- ASN。

- Subject Key Identifier。
- Subject Public Key Info。

3.2.4 ASPA

ASPA 页面用于维护 RPKI-RTR v2 的 ASPA PDU 数据。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RPKI配置 RPKI ROA配置 Router Key (v1+) ASPA (v2)

RPKI ASPA 配置 (协议 v2)

Customer ASN: 65000

Provider ASNs: 65001,65002

AFI Flags: ☐ IPv4 ☐ IPv6 ☒ Both

添加 ASPA 导入JSON 重置

ASPA 列表 (共 2 条)

批量删除

Customer ASN	Provider ASNs	AFI	操作
65010	65001, 65002, 65003	IPv4+IPv6	删除
65020	65002, 65003	IPv4	删除

共 2 条, 每页 20 条 < 1 >

RPKI ASPA 记录

按钮说明：

按钮	功能
新增	新增一条 ASPA 记录。
删除	删除选中的 ASPA 记录。
删除全部	清空当前本地 ASPA 数据。
JSON导入	从 JSON 文件导入 ASPA 数据。
查询	按 Customer ASN 过滤列表。
重置	清空过滤条件并重新加载列表。

支持：

- 新增 ASPA。
- 删除 ASPA。
- 删除全部 ASPA。
- JSON 导入。
- 按 Customer ASN 查询。

- 分页加载。
- 单条记录包含多个 Provider AS。

性能相关：

- Provider AS 列表会保留用户输入顺序和重复项。
- 一条 ASPA 记录包含大量 Provider AS 时，发送和日志量都会随 Provider 数增长。
- 如果只是日常调试，不建议在 debug/info 日志下反复发送超大 ASPA 记录。

3.3 使用步骤

1. 进入 RPKI。
2. 在 RPKI配置 中设置端口和最高协议版本。
3. 选择 ASPA 编码格式。
4. 在 ROA、Router Key、ASPA 页面维护数据。
5. 启动 RPKI 服务。
6. 路由器通过 RPKI-RTR 连接本机服务。

3.4 注意事项

- 当前数据来源是用户手工维护或 JSON 导入，不会自动同步公网 RPKI repository。
- 启动服务后新增或删除 ROA/Router Key/ASPA，会向已连接 client 发送相应更新。
- 标准或低位端口在部分系统上可能需要管理员/root 权限。
- 重启应用后，RPKI 服务不会自动恢复启动，需要手动启动。

4 SNMP 工具

SNMP 模块当前包含 Trap 接收、Trap 历史、MIB 管理和基础 SNMP 查询能力。

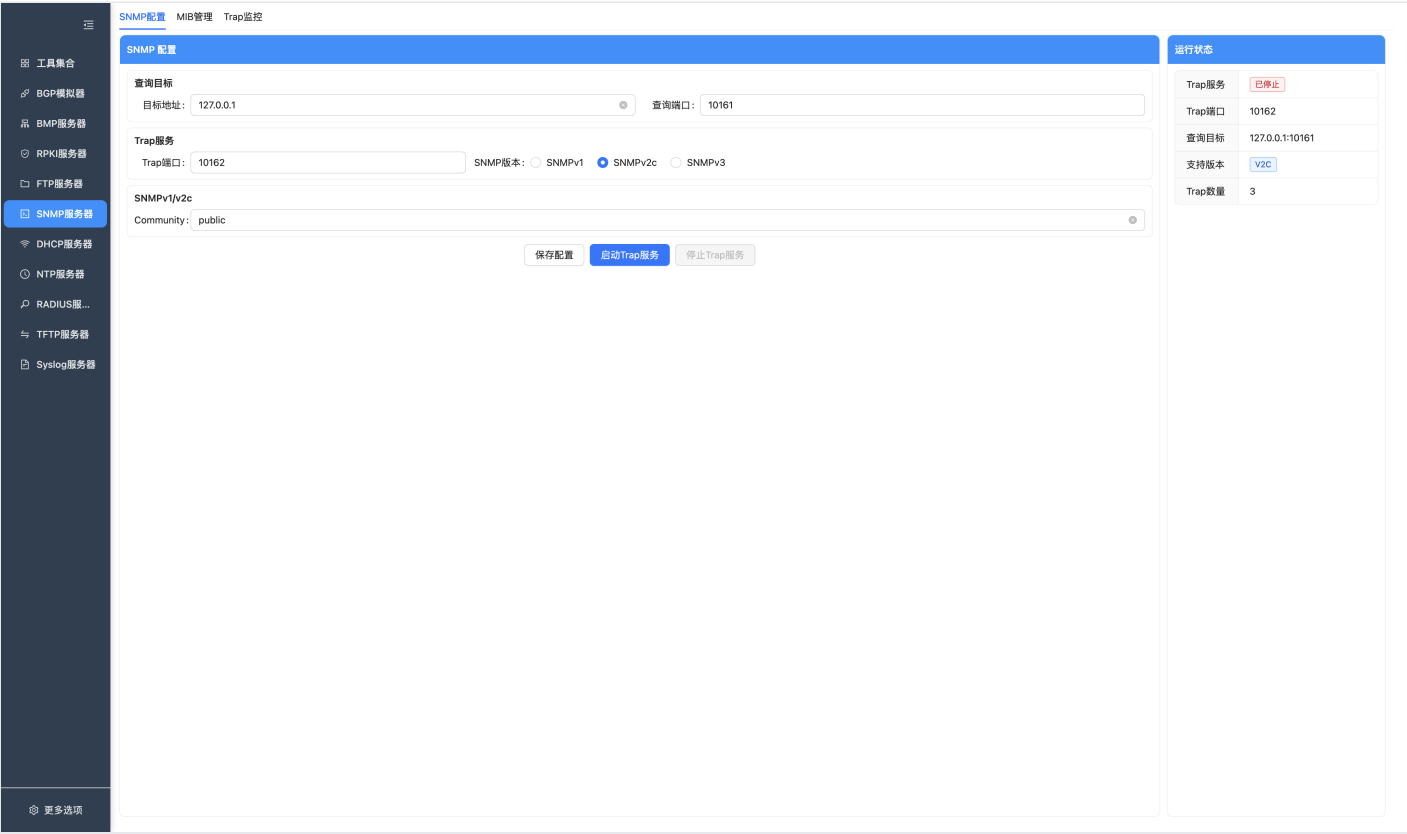
4.1 已实现能力

- SNMP Trap 服务启动和停止。
- Trap 历史列表和详情。
- SNMP v1 / v2c / v3 参数配置。
- MIB 文件或目录导入。
- MIB 后台编译和缓存。
- OID 树查看。
- OID 解析。
- MIB 工程保存和导入。
- GET、GET-NEXT、WALK、SET 等基础查询操作。

4.2 页面

4.2.1 SNMP 配置

配置 Trap 服务和查询目标。



SNMP 配置界面

按钮说明：

按钮	功能
启动SNMP / 已启动	按 Trap 端口、查询端口、版本和认证参数启动 SNMP 服务。
停止SNMP	停止 Trap 接收和查询服务。

主要字段：

- 查询目标地址。
- 查询端口。
- Trap 端口。
- SNMP 版本。
- v1/v2c Community。
- v3 用户名、安全级别、认证协议、认证密码、加密协议、加密密码。

配置页可以启动或停止 Trap 服务，并展示当前运行状态。

4.2.2 Trap 监控

Trap 页面展示当前收到的 Trap 历史。

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

SNMP配置MIB管理Trap监控

清空历史

总接收数量

3

今日接收

3

最近1小时

3

在线代理

1

选择SNMP版本

源IP地址

Community

Start date

End date

Trap ID	接收时间	源IP	SNMP版本	Community	企业OID	Trap名称	状态	操作
trap_1783088029741...	2026-07-03 22:13:49	127.0.0.1	V2C	public	1.3.6.1.4.1.9999.1.1.1	SNMPv2-SMI::enterprises	已接收	详情
trap_1783088028738...	2026-07-03 22:13:48	127.0.0.1	V2C	public	1.3.6.1.4.1.9999.1.1.1	SNMPv2-SMI::enterprises	已接收	详情
trap_1783088027732...	2026-07-03 22:13:47	127.0.0.1	V1	public	1.3.6.1.4.1.9999.1.1	SNMPv2-SMI::enterprises	已接收	详情

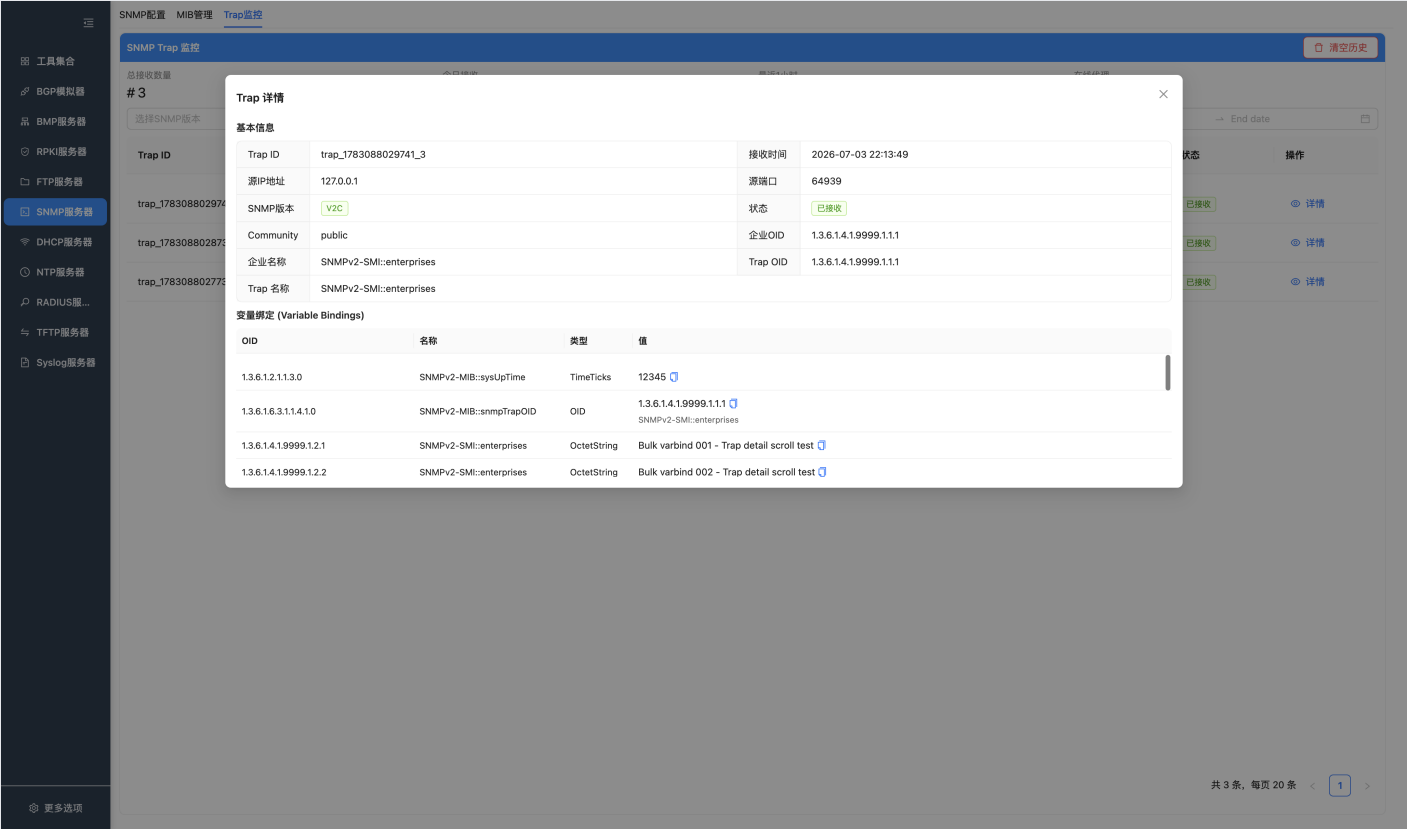
共 3 条，每页 20 条1>

SNMP Trap 监控

按钮说明：

按钮	功能
查询 / 刷新	按过滤条件重新加载 Trap 历史。
清空	清空当前运行期内的 Trap 历史。
详情	打开单条 Trap 的来源、OID 和变量绑定详情。

Trap 详情：



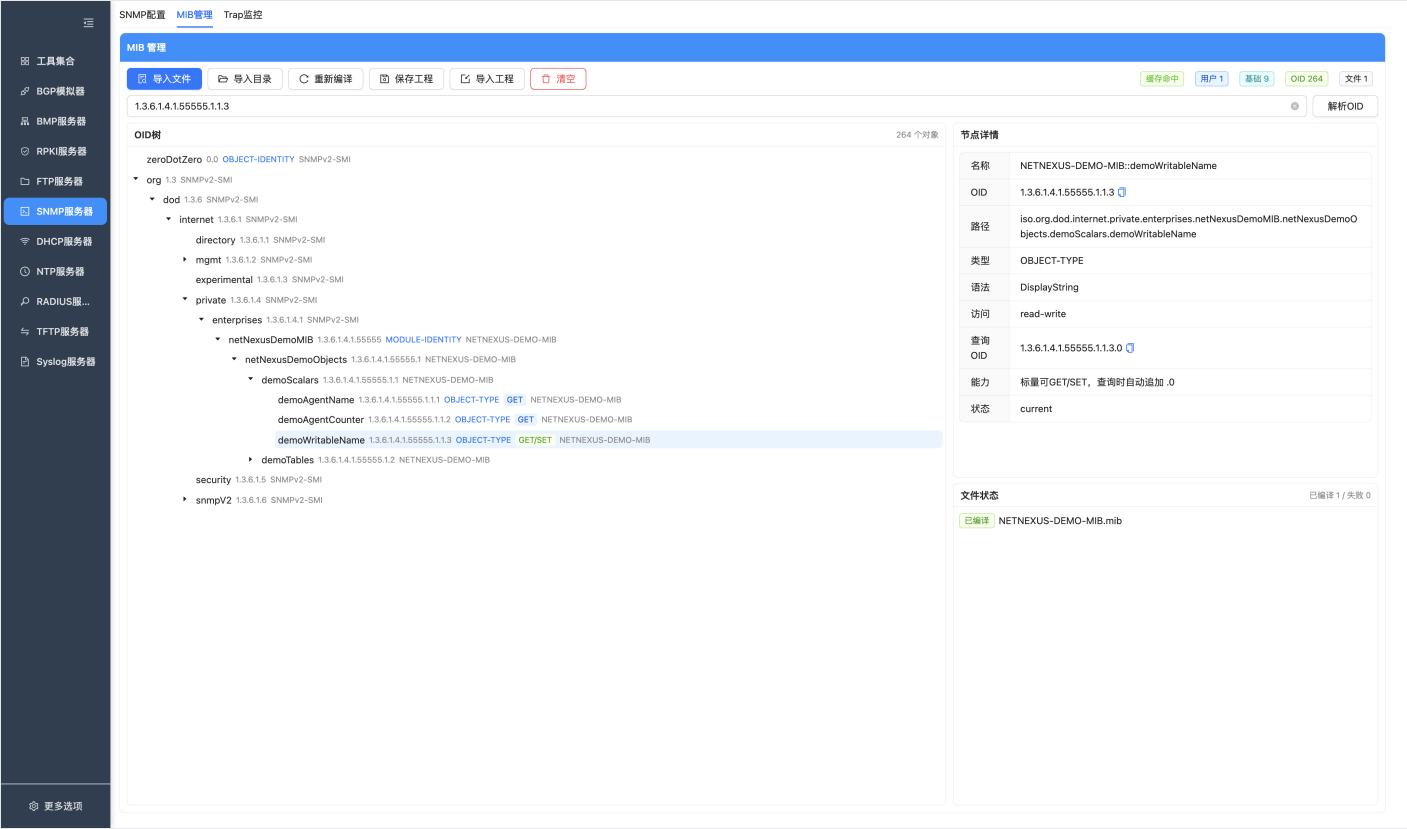
SNMP Trap 详情

支持：

- Trap 列表。
- Trap 详情。
- Trap 历史清空。
- Trap 来源、版本、OID、变量绑定等信息展示。

4.2.3 MIB 管理

MIB 页面用于导入、编译和浏览 MIB。

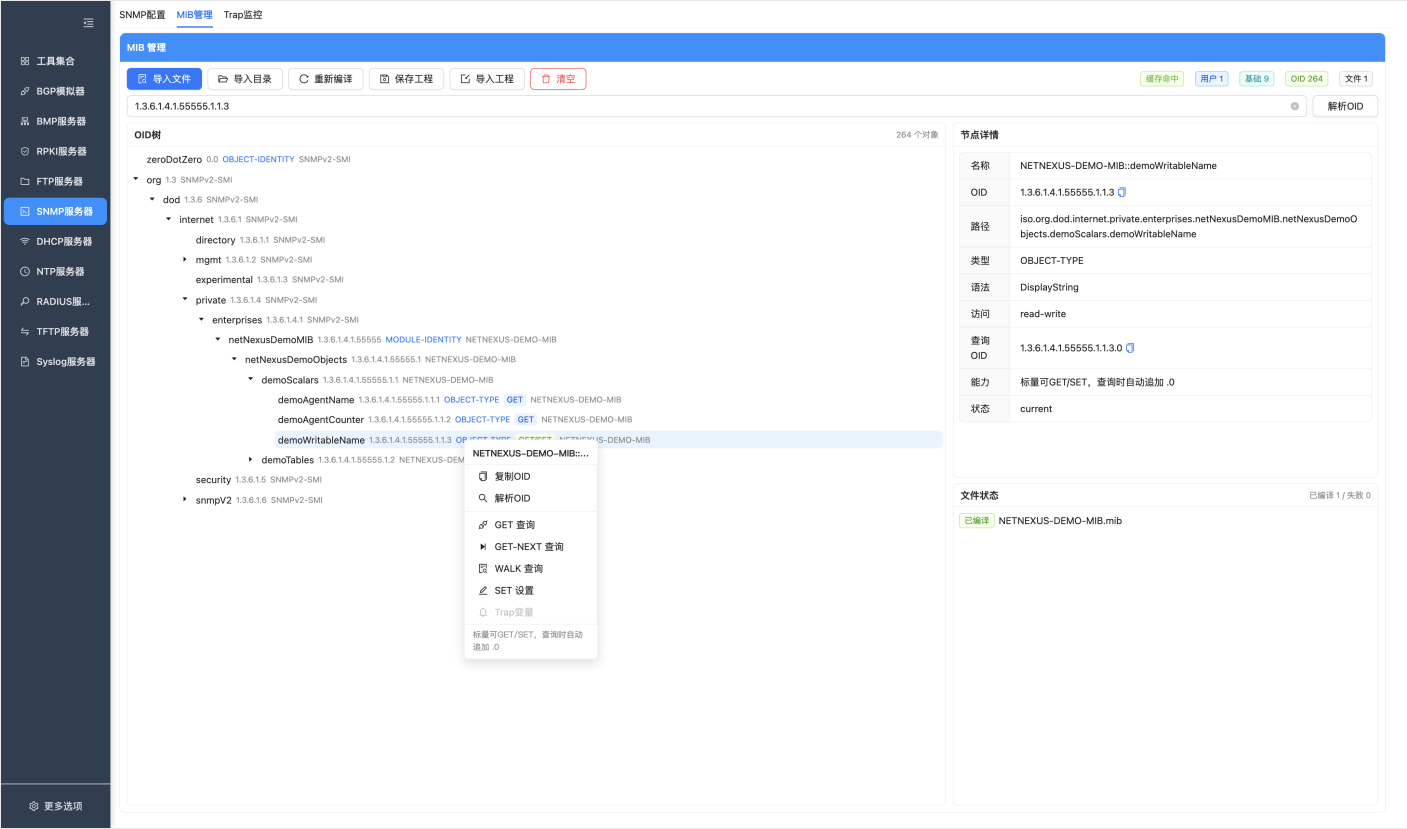


SNMP MIB 管理（展开节点）

按钮说明：

按钮	功能
导入文件	选择一个或多个 MIB 文件并加入当前编译集合。
导入目录	选择目录并递归导入目录内的 MIB 文件。
重新编译	按当前文件集合重新编译 MIB 并刷新 OID 树。
保存工程	将当前 MIB 文件集合和缓存保存为 MIB 工程。
导入工程	从已保存的 MIB 工程中恢复文件集合和编译缓存。
清空	清空当前 MIB 文件、编译缓存和 OID 树。
解析OID	解析输入的 OID，并自动展开 OID 树定位到匹配节点。

OID 树节点支持右键操作：

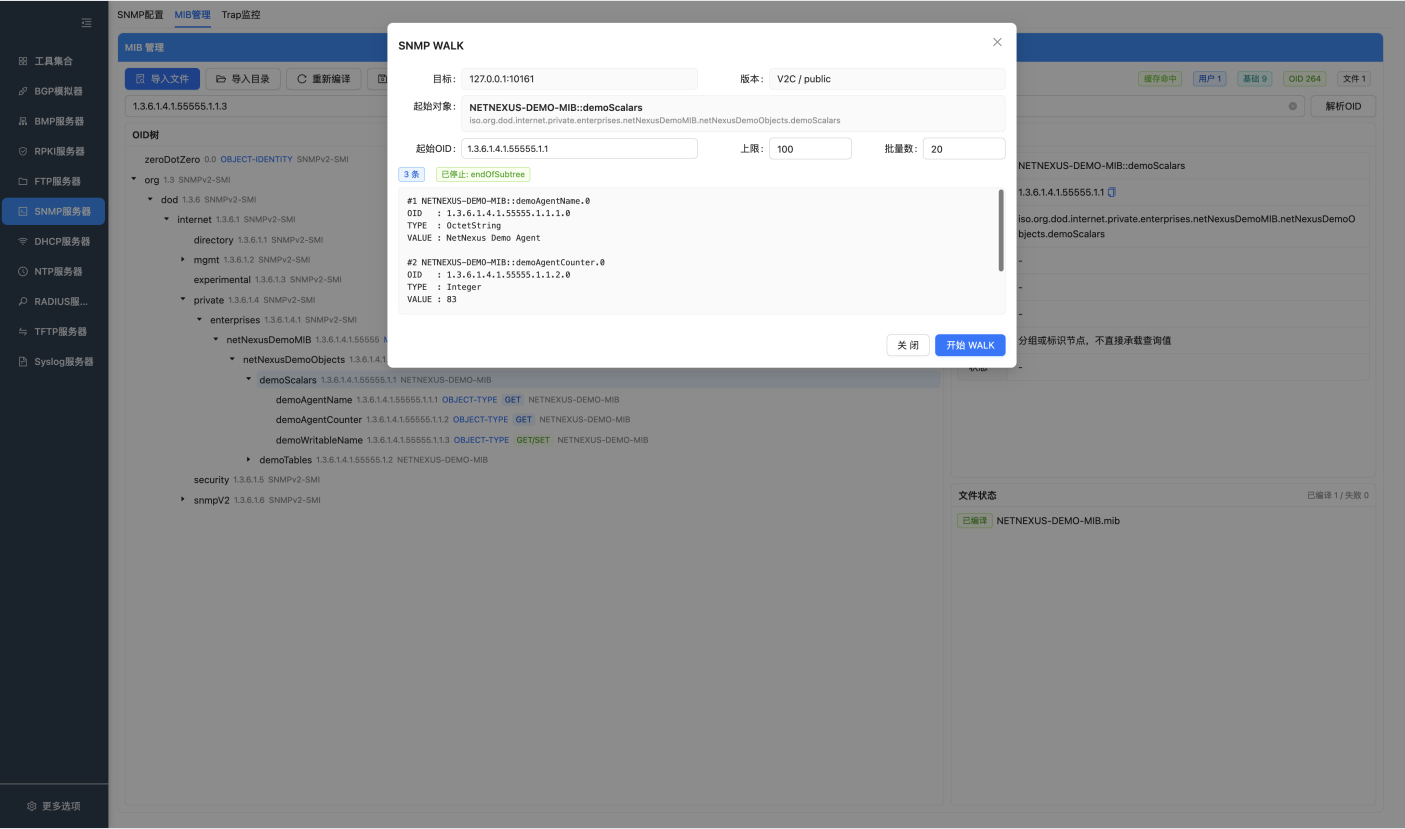


SNMP MIB 右键菜单

右键菜单说明：

菜单项	功能
复制OID	将当前节点 OID 写入剪贴板；失败时回填到 OID 输入框。
解析OID	解析当前节点 OID 并显示对象、模块、路径、语法和访问权限。
GET 查询	对可读节点发起 SNMP GET；标量节点会自动补 .0 。
GET-NEXT 查询	从当前节点 OID 发起 SNMP GET-NEXT。
WALK 查询	从当前节点 OID 发起 WALK，并展示返回的 varbind 列表。
SET 设置	对可写节点打开 SET 表单，填写类型和值后发送。
Trap变量	标识该节点仅用于 Trap/Inform 变量绑定，不用于普通 GET/SET。

WALK 查询界面：



SNMP MIB WALK 查询

WALK 界面说明：

区域	功能
查询目标	显示当前 SNMP 查询目标、端口、版本和 Community。
对象信息	显示从 MIB 树带入的对象名称和对象路径。
起始OID	以右键节点 OID 作为 WALK 起点，可手动调整。
返回上限	控制单次 WALK 最多返回的 varbind 数量。
Max Repetitions	SNMP v2c 下控制 GETBULK 的批量返回规模。
开始 WALK	发起 WALK 查询，并在下方文本区展示序号、OID、对象名、类型和值。

支持：

- 导入单个或多个 MIB 文件。
- 导入目录。
- 重新编译。
- 保存 MIB 工程。
- 导入 MIB 工程。
- 清空当前 MIB。
- OID 树查看。
- OID 解析。
- 从树节点右键发起 GET、GET-NEXT、WALK 和 SET。
- 节点详情展示。

- 文件编译状态展示。

4.3 基础查询

配置查询目标后，可以基于 MIB 节点或 OID 执行基础 SNMP 查询。当前能力以手工查询为主。

支持的操作以页面和当前 `net-snmp` 实现为准：

- GET。
- GET-NEXT。
- WALK。
- SET。

4.4 注意事项

- Trap 默认端口 `162` 在部分系统上需要管理员/root 权限，可改用高位端口测试。
- SNMPv3 的认证和加密参数必须与目标设备配置一致。
- MIB 编译结果依赖文件依赖关系；缺少依赖 MIB 时，部分对象可能无法解析。
- 当前 Trap 历史保存在运行内存中，应用重启后不会恢复。

4.5 常见问题

Q: Trap 收不到怎么办？ A: 检查 Trap 端口、防火墙、设备 Trap 目标地址、Community 或 SNMPv3 用户参数。

Q: MIB 导入失败怎么办？ A: 检查是否缺少依赖 MIB，或者使用目录导入把相关 MIB 一起导入。

5 FTP 服务器

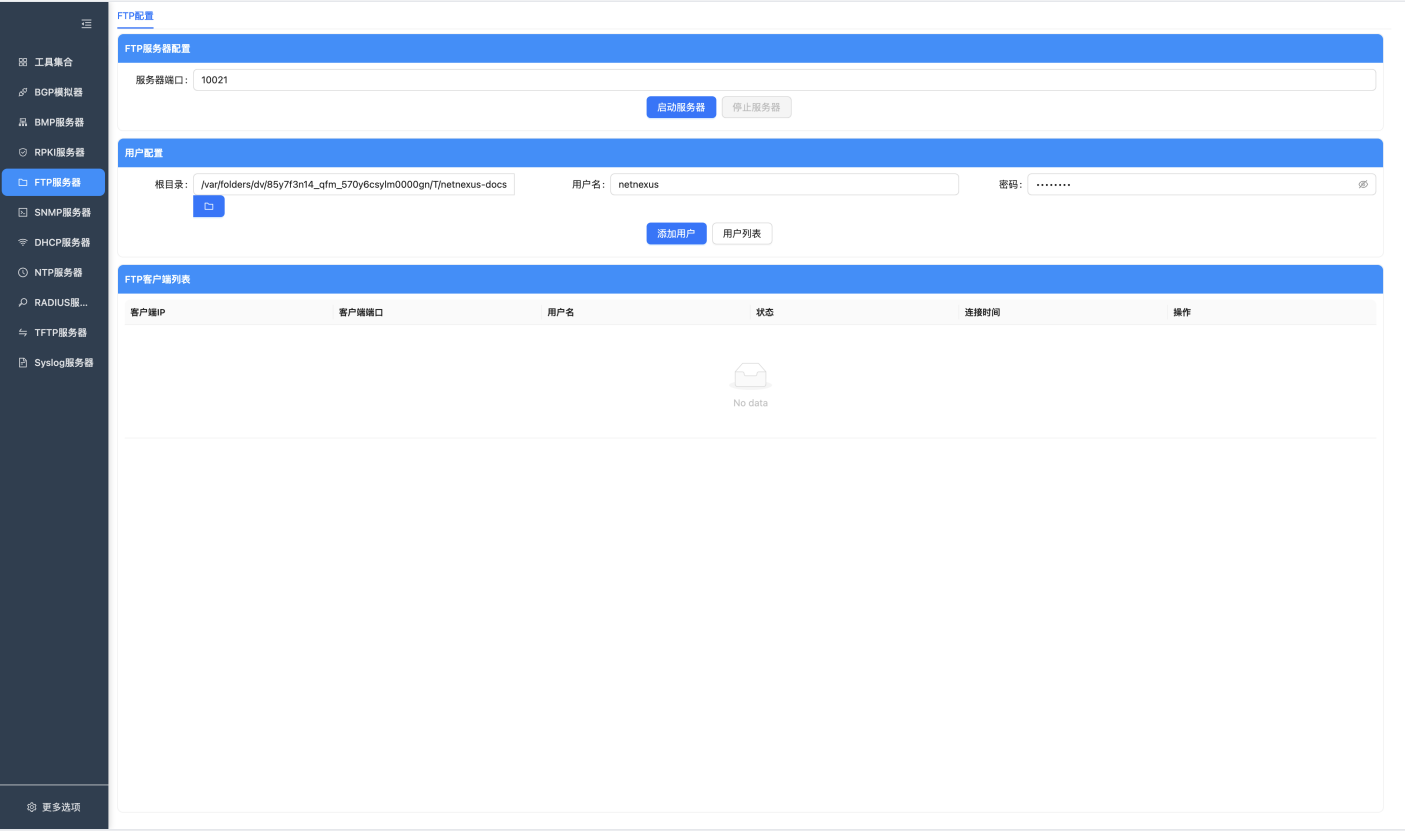
FTP 模块提供一个本地 FTP 服务，用于联调和临时文件传输。当前实现重点是端口配置、用户配置和客户端连接查看。

5.1 已实现能力

- FTP 服务启动和停止。
- 监听端口配置。
- 多用户配置。
- 每个用户配置根目录、用户名、密码。
- 用户列表查看、使用和删除。
- 客户端连接列表。
- 客户端详情查看。

5.2 页面

5.2.1 FTP 配置和客户端



FTP 配置和客户端

按钮说明：

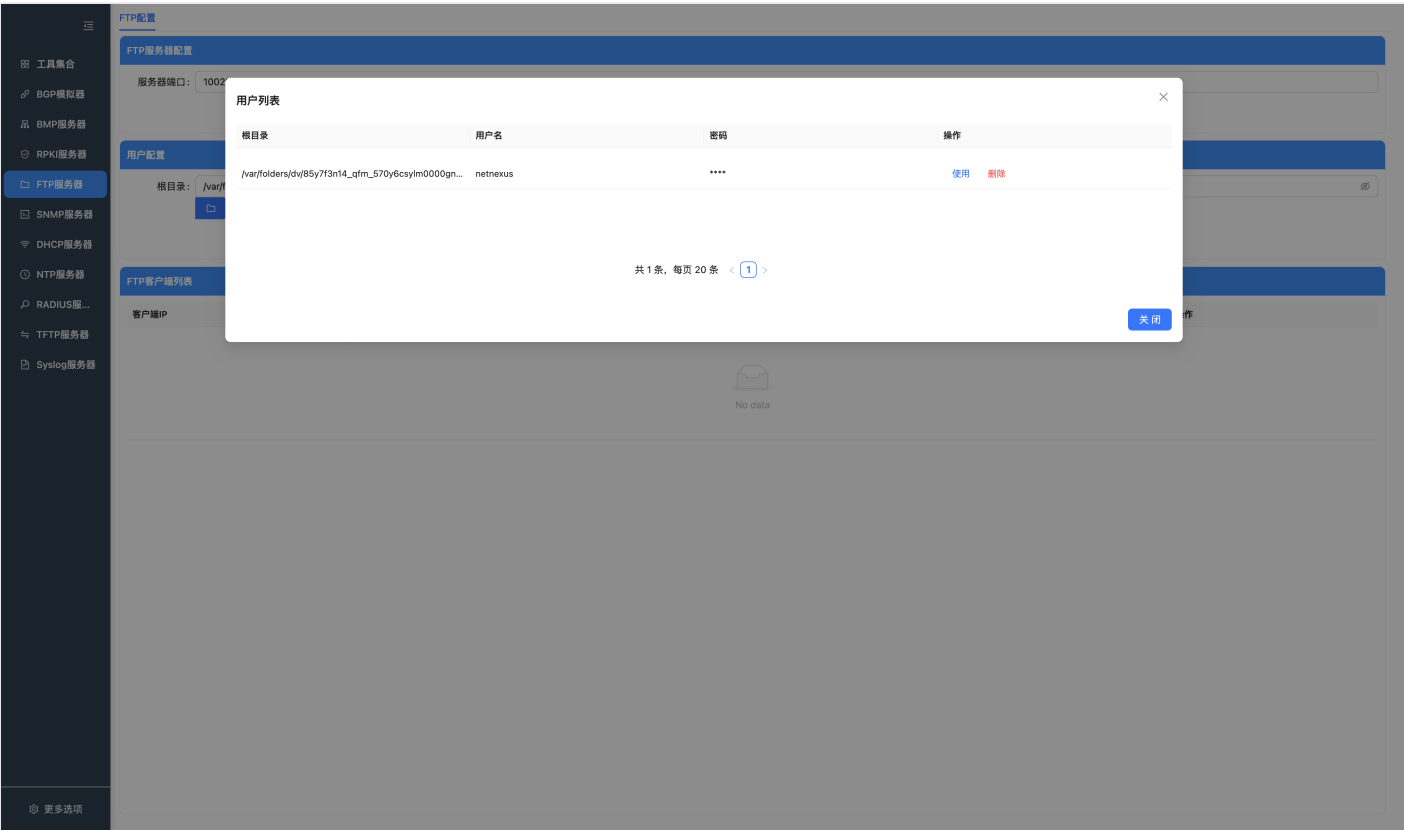
按钮	功能
启动服务器 / 已启动	按当前监听端口和用户配置启动 FTP 服务。
停止服务器	停止 FTP 服务并断开客户端连接。
选择目录	打开本机目录选择器，设置用户根目录。
添加用户	将当前根目录、用户名和密码保存为 FTP 用户。
用户列表	打开用户管理弹窗，查看、使用或删除已有用户。
详情	打开当前 FTP 客户端连接详情。

页面分为三部分：

- FTP服务器配置：设置服务端口并启动/停止服务。
- 用户配置：选择根目录，填写用户名和密码，添加用户。
- FTP客户端列表：展示当前连接的客户端。

5.2.2 用户管理

用户通过配置页的 用户列表 弹窗维护。



FTP 用户管理

按钮说明：

按钮	功能
使用	将选中用户回填到用户配置表单。
删除	删除选中的 FTP 用户。
显示 / 隐藏密码	切换密码明文展示。
关闭	关闭用户列表弹窗。

支持：

- 添加用户。
- 删除用户。
- 选择已有用户回填表单。
- 点击显示或隐藏密码。

5.3 使用步骤

1. 进入 `FTP服务器`。
2. 设置 FTP 服务端口。
3. 在用户配置中选择根目录。
4. 填写用户名和密码。
5. 点击 `添加用户`。
6. 点击 `启动服务器`。
7. 使用 FTP 客户端连接。

5.4 注意事项

- 低位端口在部分系统上需要管理员/root 权限，测试时可改用高位端口。
- 用户根目录必须存在。
- 文件操作能力以当前 FTP worker 实现和客户端兼容性为准。

5.5 常见问题

- Q: 用户无法登录怎么办？** A: 检查用户名、密码、根目录是否正确，并确认服务已经启动。
- Q: 为什么选择不了目录？** A: 目录选择依赖 Electron 原生对话框；如果系统权限受限，需要先给应用相应文件访问权限。
- Q: 支持哪些 FTP 客户端？** A: 目标是兼容常见标准 FTP 客户端，但不同客户端命令组合不同，遇到问题时以日志和实际命令支持为准。

6 DHCP 服务器

NetNexus 内置了 DHCPv4 和 DHCPv6 服务器，适合在本地实验、联调验证和协议测试场景中快速发放地址、查看租约变化。

6.1 功能概览

- 支持 DHCPv4 地址池分配和标准四步交互：DISCOVER -> OFFER -> REQUEST -> ACK
- 支持 DHCPv6 地址池分配和标准四步交互：SOLICIT -> ADVERTISE -> REQUEST -> REPLY
- 支持分别配置 DHCPv4 / DHCPv6 监听端口，默认分别为 67 / 547
- 支持配置 DHCPv4 的服务器 IP、地址池、子网掩码、网关、DNS、租约时间
- 支持配置 DHCPv6 的地址池、首选生命周期、有效生命周期、DNS
- 支持统一查看 IPv4 / IPv6 租约列表，并支持手工释放租约

6.2 页面说明

6.2.1 DHCP服务器配置

DHCP 配置页分为两部分：

- DHCP服务器配置：DHCPv4 参数
- DHCPv6配置：DHCPv6 参数

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

DHCP配置租约列表

DHCP服务器配置

服务器IP:127.0.0.1

监听端口:1067

子网掩码:255.255.255.0

网关:10.66.0.1

IP池起始:10.66.0.100

IP池结束:10.66.0.150

租约时间(秒):3600

DNS服务器1:8.8.8.8

DNS服务器2:1.1.1.1

DHCPv6配置

IPv6池起始:2001:db8::100

IPv6池结束:2001:db8::1ff

监听端口:1547

首选生命周期:3600秒

有效生命周期:7200秒

DNS服务器1:2001:4860:4860::8888

DNS服务器2:2001:4860:4860::8844

非标准监听端口仅适用于测试或自定义客户端。真实 DHCP/DHCPv6 客户端通常固定访问 67/547 端口。

启动服务器

停止服务器

按钮说明：

按钮	功能
启动服务器 / 已启动	按 DHCPv4/DHCPv6 配置启动服务。
停止服务器	停止 DHCPv4 和 DHCPv6 服务。

DHCPv4 支持以下字段：

- 服务器IP：用于 DHCP Option 54。留空时会自动探测本机第一个非回环 IPv4 地址；如果探测失败，回退为 127.0.0.1
- 监听端口：默认 67
- 子网掩码
- 网关
- IP池起始 / IP池结束
- 租约时间(秒)
- DNS服务器1 / DNS服务器2

DHCPv6 支持以下字段：

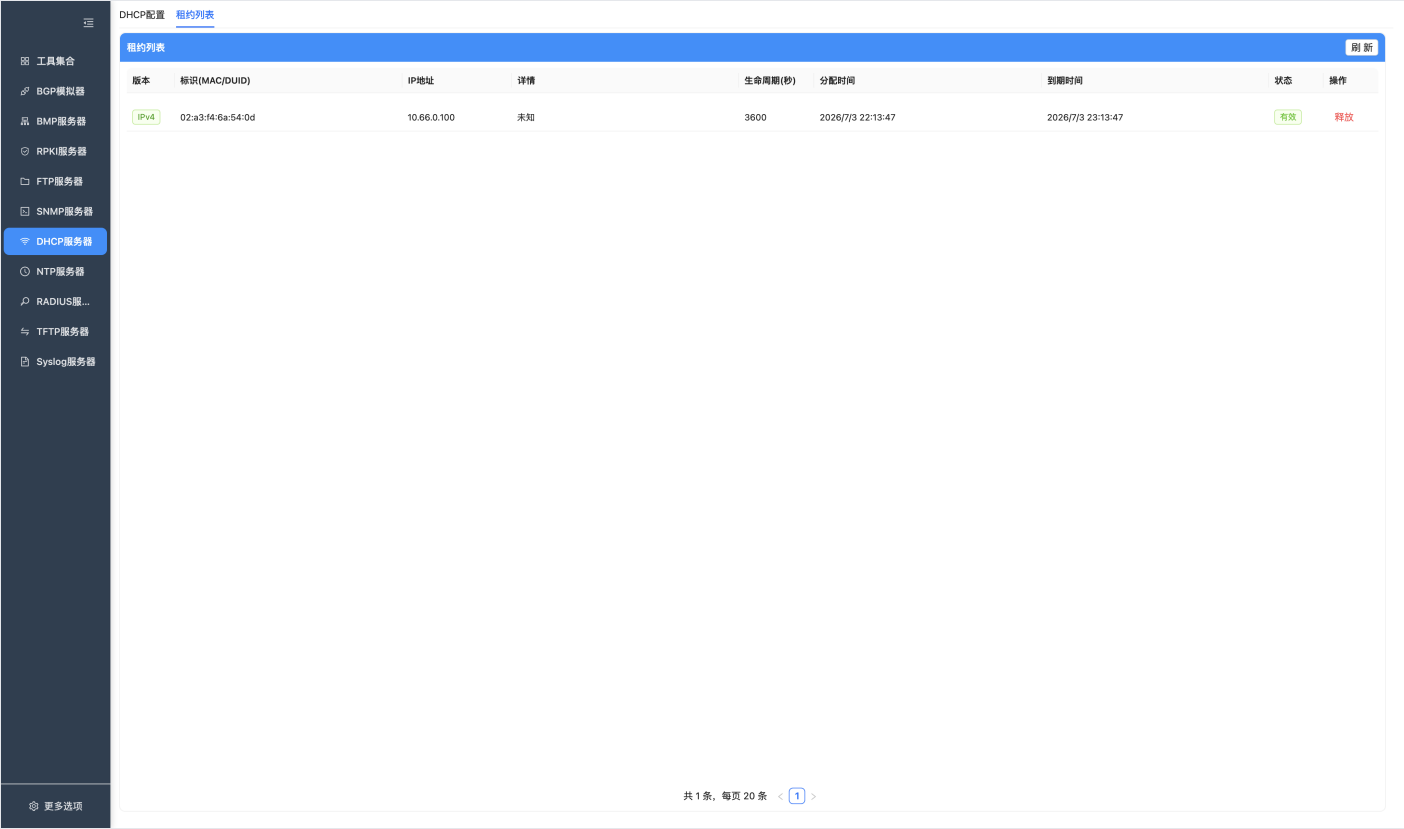
- IPv6池起始 / IPv6池结束
- 监听端口：默认 547
- 首选生命周期
- 有效生命周期
- DNS服务器1 / DNS服务器2

页面底部的 启动服务器 / 停止服务器 会同时控制 DHCPv4 和 DHCPv6：

- DHCPv4 先启动
- 若配置了 DHCPv6，则继续尝试启动 DHCPv6
- DHCPv6 启动失败不会影响 DHCPv4 已经启动的服务

6.2.2 租约列表

租约列表 页面会合并展示 DHCPv4 和 DHCPv6 租约，主要字段包括：



DHCP 租约列表

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载 DHCPv4/DHCPv6 租约列表。
释放	对单条租约发送释放操作并回收地址。

- 版本：IPv4 / IPv6
- 标识(MAC/DUID)：DHCPv4 显示 MAC，DHCPv6 显示 DUID
- IP地址
- 详情：DHCPv4 显示主机名，DHCPv6 显示 IAID
- 生命周期(秒)
- 分配时间
- 到期时间
- 状态

页面支持：

- 手动刷新租约列表
- 对单条租约执行 释放
- 实时接收租约新增、更新、过期和删除事件

6.3 使用指南

1. 在主界面进入 DHCP服务器

2. 打开 `DHCP服务器配置`
3. 配置 DHCPv4 地址池、子网掩码、网关和 DNS
4. 如果需要，同时配置 DHCPv6 地址池、生命周期和 DNS
5. 点击 `启动服务器`
6. 使用外部客户端发起 DHCP / DHCPv6 请求
7. 打开 `租约列表` 查看当前分配结果
8. 如需回收地址，可在列表中直接释放对应租约

6.4 运行机制

6.4.1 DHCPv4

- 监听地址固定为 `0.0.0.0:<port>`
- 地址从 `IP池起始` 到 `IP池结束` 顺序分配
- 已有租约再次申请时，会优先返回同一个地址
- Worker 每 `60` 秒扫描一次租约是否过期
- 支持处理 `DISCOVER`、`REQUEST`、`RELEASE`

6.4.2 DHCPv6

- 监听地址固定为 `[::]:<port>`
- 地址从 `IPv6池起始` 到 `IPv6池结束` 顺序分配
- 自动生成服务端 DUID
- 启动后会尝试在所有非回环 IPv6 接口上加入多播组 `ff02::1:2`
- Worker 每 `60` 秒扫描一次租约是否过期
- 支持处理 `SOLICIT`、`REQUEST`、`RENEW`、`REBIND`、`CONFIRM`、`RELEASE`

6.5 注意事项

- 标准端口 `67/547` 在部分系统上需要更高权限
- 标准端口也可能被系统服务占用，启动失败时可改用高位端口测试
- 非标准端口适合自定义客户端验证；真实 DHCP / DHCPv6 客户端通常固定访问 `67/547`
- `服务器IP` 仅影响 DHCPv4 响应里的服务器标识，不影响实际监听地址
- DHCPv6 启动失败时，页面仍可继续使用 DHCPv4

6.6 常见问题

Q: 服务器 IP 留空时会发生什么？ A: DHCPv4 worker 会自动探测本机第一个非回环 IPv4 地址，并将其写入 `Server Identifier`。若未探测到，会使用 `127.0.0.1`。

Q: 为什么改成高位端口后，真实客户端仍然拿不到地址？ A: 大多数真实客户端默认只访问标准 DHCP 端口 `67/547`。高位端口主要用于自定义客户端验证。

Q: DHCPv6 启动失败为什么页面还能显示服务可用？ A: 当前实现里 DHCPv4 是主流程，DHCPv6 属于附加启动步骤；DHCPv6 失败不会回滚已启动的 DHCPv4。

Q: 租约列表里的“详情”字段为什么有时是主机名，有时是 IAID？ A: DHCPv4 和 DHCPv6 共用一个列表。DHCPv4 显示客户端主机名，DHCPv6 显示 IAID。

7 NTP 服务器

NetNexus 内置了一个轻量级 NTP 服务器，支持通过 UDP 提供标准 NTP 时间响应，并可实时查看请求日志。

7.1 功能概览

- 支持自定义监听端口，默认 123
- 支持配置 Stratum、Reference ID
- 支持配置时间偏移，便于实验和测试
- 支持查看实时请求日志
- 支持清空请求历史

7.2 页面说明

7.2.1 NTP 配置

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

NTP配置 请求日志

NTP服务器配置

监听端口: 10123

Stratum: 2

Reference ID: NNXS

时间偏移: 250 ms

Root Delay: 2 ms

Root Dispersion: 5 ms

默认端口为 123。若系统服务已占用或当前进程没有特权，可改为其他端口供测试脚本验证。

启动服务器 停止服务器

服务状态 刷新时间

服务状态	已停止	监听端口	10123
当前本机时间	2026-07-03 22:15:20.687	当前NTP时间	2026-07-03 22:15:20.937
Stratum	2	Reference ID	NNXS
时间偏移	250 ms	已记录请求	0
最近请求时间	-	最近客户端	-

点击“刷新时间”后按“本机当前时间 + 时间偏移”同步显示，对应服务端响应的 'transmitTimestamp'。

NTP 配置

按钮说明：

按钮	功能
启动服务器 / 已启动	按监听端口、Stratum、Reference ID 和时间偏移启动 NTP 服务。
停止服务器	停止 NTP 服务。

- 配置监听端口
- 配置 Stratum
- 配置 Reference ID
- 配置时间偏移和 Root Delay / Root Dispersion
- 启动或停止 NTP 服务

7.2.2 请求日志

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

NTP配置

请求日志

刷新

清空历史

ID	接收时间	客户端地址	客户端端口	IP版本	NTP版本	模式	客户端发起时间	服务器接收时间	服务器发送时间	状态	说明
3	2026-07-03T14:13:49.812Z	127.0.0.1	50062	IPv4	4	Client	2026-07-03T14:13:49.812Z	2026-07-03T14:13:50.062Z	2026-07-03T14:13:50.062Z	已响应	已成功响应客户端请求
2	2026-07-03T14:13:49.812Z	127.0.0.1	51621	IPv4	4	Client	2026-07-03T14:13:49.812Z	2026-07-03T14:13:50.062Z	2026-07-03T14:13:50.062Z	已响应	已成功响应客户端请求
1	2026-07-03T14:13:49.811Z	127.0.0.1	49972	IPv4	4	Client	2026-07-03T14:13:49.810Z	2026-07-03T14:13:50.061Z	2026-07-03T14:13:50.061Z	已响应	已成功响应客户端请求

共 3 条，每页 20 条

< 1 >

NTP 请求日志

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载当前运行期内的 NTP 请求日志。
清空	清空当前运行期内的 NTP 请求历史。

- 查看每次客户端请求的来源地址、端口、版本、模式
- 查看客户端发起时间、服务器接收时间、服务器发送时间
- 查看请求状态和处理说明

7.3 使用指南

1. 在主界面选择 NTP服务器
2. 打开 NTP配置
3. 设置监听端口和时间参数

4. 点击 `启动服务器`
5. 使用外部 NTP 客户端发起请求
6. 在 `请求日志` 页面查看服务记录

7.4 注意事项

- 默认端口 `123` 在部分系统上需要更高权限
- 若系统已有 NTP 服务占用端口，可改用高位端口进行测试
- `Reference ID` 需要为 1-4 位 ASCII 字符

8 RADIUS 服务器

NetNexus RADIUS 服务器面向实验室和协议验证场景，实现了 RADIUS 的核心流程：

- RFC 2865 接入认证：Access-Request、Access-Accept、Access-Reject、Access-Challenge、PAP User-Password、CHAP CHAP-Password、Proxy-State、响应认证器。
- RFC 2866 计费：Accounting-Request、Accounting-Response、请求认证器校验，以及 Start、Stop、Interim-Update、Accounting-On、Accounting-Off 的会话跟踪。
- RFC 2869 扩展：Message-Authenticator 校验和生成。
- RFC 3162 IPv6 属性：NAS-IPv6-Address、Framed-IPv6-Prefix，并支持 IPv6 UDP 监听。
- RFC 5176 动态授权：CoA-Request、CoA-ACK、CoA-NAK、Disconnect-Request、Disconnect-ACK、Disconnect-NAK、重复请求重放、Error-Cause 和会话匹配。

服务器默认监听 UDP 1812、1813 和 3799。端口可以在 RADIUS 配置页修改，监听地址固定使用默认 IPv4 0.0.0.0 和 IPv6 ::。客户端、用户和共享密钥等协议配置固定从默认 JSON 文件读取；首次打开 RADIUS 配置页或启动服务器时，主进程会在应用用户数据目录下自动生成 radius/radius-config.json，并写入默认客户端和默认用户。每次启动服务器时都会重新读取该文件，并将文件内容合并为本次运行配置。支持配置多个客户端，并为每个客户端指定独立共享密钥；如果没有配置客户端列表，则使用默认共享密钥。

用户条目支持 PAP、CHAP 和 Challenge/Response。Access-Accept 响应可以携带常见授权属性，例如 Service-Type、Framed-Protocol、Framed-IP-Address、Framed-IP-Netmask、Session-Timeout、Idle-Timeout、Class、Filter-Id 和 Vendor-Specific 属性。

8.1 页面

8.1.1 RADIUS 配置

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RADIUS配置 请求日志 会话状态

RADIUS服务配置

认证端口: 11812

计费端口: 11813

动态授权端口: 13799

认证服务: ☒

计费服务: ☒

动态授权: ☒

默认共享密钥:

强制消息认证: ☐

拒绝未知客户端: ☐

配置文件: /var/folders/dv/85y713n14_qfm_570y6csy/m0000gn/T/netnexus-docs-screenshots/radius/radius-config.json

启动服务器 停止服务器

服务状态

服务状态	已停止	认证端口	11812
计费端口	11813	动态授权端口	13799
IPv6认证端口	-	IPv6计费端口	-
IPv6动态授权端口	-	请求日志	0
活动会话	0	最近请求时间	-
最近客户端	-		

RADIUS 配置

按钮说明：

按钮	功能
启动服务器 / 已启动	按认证、计费 and 动态授权端口启动 RADIUS 服务。
停止服务器	停止 RADIUS 服务。

配置页用于设置认证端口、计费端口、动态授权端口、共享密钥和服务启停状态。服务启动后会展示运行状态，并实时累计收到的请求。

8.1.2 请求日志

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RADIUS配置请求日志会话状态

RADIUS请求日志

刷新清空历史

时间	服务	客户端	请求	响应	用户	状态	说明	操作
2026-07-03T14:13:50.491Z	dynamic-auth	127.0.0.1:52924	COA_REQUEST(43)	COA_ACK(44)	-	ACK	CoA 已更新 1 个会话	详情
2026-07-03T14:13:50.287Z	accounting	127.0.0.1:61634	ACCOUNTING_REQUEST(4)	ACCOUNTING_RESPONSE(5)	demo	已计费	Interim-Update	详情
2026-07-03T14:13:50.084Z	accounting	127.0.0.1:50994	ACCOUNTING_REQUEST(4)	ACCOUNTING_RESPONSE(5)	demo	已计费	Start	详情
2026-07-03T14:13:49.880Z	auth	127.0.0.1:56601	ACCESS_REQUEST(1)	ACCESS_ACCEPT(2)	demo	已接受	Access accepted	详情

共 4 条，每页 20 条 < 1 >

RADIUS 请求日志

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载当前运行期内的 RADIUS 请求日志。
清空	清空请求日志。
详情	打开单条请求的报文属性、响应和处理结果。

请求详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RADIUS配置 请求日志 会话状态

RADIUS请求日志

时间	服务	客户端	请求	响应	用户
2026-07-03T14:13:50.491Z	dynamic-auth	127.0.0.1:52924	COA_REQUEST(43)	COA_ACK(44)	-
2026-07-03T14:13:50.287Z	accounting	127.0.0.1:61634	ACCOUNTING_REQUEST(4)	ACCOUNTING_RESPONSE(5)	demo
2026-07-03T14:13:50.084Z	accounting	127.0.0.1:50994	ACCOUNTING_REQUEST(4)	ACCOUNTING_RESPONSE(5)	demo
2026-07-03T14:13:49.880Z	auth	127.0.0.1:56601	ACCESS_REQUEST(1)	ACCESS_ACCEPT(2)	demo

共 4 条, 每页 20 条 < 1 >

RADIUS请求详情: COA_REQUEST #13

请求摘要

ID	4
接收时间	2026-07-03T14:13:50.491Z
服务	dynamic-auth
客户端	127.0.0.1:52924
请求Code	COA_REQUEST(43)
响应Code	COA_ACK(44)
状态	ACK
用户	-
认证方式	-
Identifier	13
报文长度	92
Session Key	-
说明	CoA 已更新 1 个会话

属性

类型	名称	值
44	ACCT_SESSION_ID	demo-1783088029875
11	FILTER_ID	netnexus-demo-filter
27	SESSION_TIMEOUT	3600
8	FRAMED_IP_ADDRESS	10.10.10.200
80	MESSAGE_AUTHENTICATOR	e7760c5ce49d4cc37a97ab09f07719df

RADIUS 请求详情

请求日志展示 Access-Request、Accounting-Request、CoA-Request 和 Disconnect-Request 等报文，包含来源、Code、Identifier、状态、用户、NAS 地址和处理时间。点击详情可查看 RADIUS 属性和处理结果。

8.1.3 会话状态

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

RADIUS配置 请求日志 会话状态

RADIUS会话状态

刷新

用户	会话ID	NAS地址	Framed地址	状态	开始时间	更新时间	操作
demo	demo-1783088029875	127.0.0.1	10.10.10.200	Interim-Update	2026-07-03T14:13:50.084Z	2026-07-03T14:13:50.287Z	详情

共 1 条, 每页 20 条 < 1 >

RADIUS 会话状态

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载当前在线会话。
清空	清空当前运行期内维护的会话状态。
详情	打开单条会话的 Accounting 和动态授权状态详情。

会话详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

RADIUS配置

请求日志

会话状态

用户	会话ID	NAS地址	Framed地址	状态
demo	demo-1783088029875	127.0.0.1	10.10.10.200	<button>Interim-Update</button>

共 1 条，每页 20 条 < 1 >

RADIUS会话详情: demo-1783088029875

会话摘要

会话Key	demo-1783088029875
用户	demo
Acct-Session-Id	demo-1783088029875
Acct-Multi-Session-Id	-
最后状态	<button>Interim-Update</button>
开始时间	2026-07-03T14:13:50.084Z
更新时间	2026-07-03T14:13:50.287Z
最近CoA	2026-07-03T14:13:50.491Z

NAS 与地址

NAS地址	127.0.0.1
NAS-IPv4	127.0.0.1
NAS-IPv6	-
NAS-Idenfier	netnexus-radius-demo
NAS-Port	1001
NAS-Port-Id	-
Calling-Station-Id	00-11-22-33-44-55
Called-Station-Id	netnexus-lab
Framed-IP	10.10.10.200
Framed-IPv6-Prefix	-

授权更新

Filter-Id	netnexus-demo-filter
Session-Timeout	3600
Idle-Timeout	-

最近计费属性

类型	名称	值
40	ACCT_STATUS_TYPE	3
1	USER_NAME	demo

RADIUS 会话详情

会话状态页展示 Accounting 和动态授权流程中维护的在线会话，包含用户、NAS、Framed-IP、Acct-Session-Id、开始时间、最近更新时间和当前状态。

8.2 默认配置文件

首次打开 RADIUS 配置页或启动服务器时，应用会生成默认配置文件，结构如下：

```
{
  "sharedSecret": "testing123",
  "clients": [
    {
      "name": "lab-nas",
      "ipAddress": "127.0.0.1",
      "secret": "testing123",
      "enabled": true
    },
    {
      "name": "lab-nas-v6",
      "ipAddress": "::1",
      "secret": "testing123",
      "enabled": true
    }
  ]
}
```

```
    "enabled": true
  }
],
"users": [
  {
    "username": "demo",
    "password": "demo",
    "enabled": true,
    "authType": "PAP",
    "serviceType": 2,
    "framedProtocol": 1,
    "framedIpAddress": "255.255.255.254",
    "framedIpv6Prefix": "2001:db8:100::/64",
    "replyMessage": "Access accepted"
  },
  {
    "username": "chap",
    "password": "chap",
    "enabled": true,
    "authType": "CHAP",
    "serviceType": 2,
    "framedProtocol": 1
  }
]
}
```

- 动态授权只作用于当前运行进程内通过 Accounting 报文学到的会话。

9 TFTP 服务器

TFTP 模块提供本地 TFTP 服务，适合固件、配置文件和协议联调测试。当前支持基础上传/下载和常见选项协商。

9.1 已实现能力

- TFTP 服务启动和停止。
- 监听端口配置，默认 69 。
- 根目录选择。
- 块大小配置。
- 超时时间和重传次数配置。
- 允许读取/允许写入开关。
- RFC 2347/2348/2349 常见选项协商：blksize、timeout、tsize。
- 传输日志查看。
- 传输日志清空。

9.2 页面

9.2.1 TFTP 配置

☰

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

TFTP配置 传输日志

TFTP服务器配置

监听端口: 10069

根目录: /var/folders/dv/85y7f3n14_qfm_570y6csylm0000gn/T/netnexus-docs-runtime-iBECt/tftp-root

块大小: 512 字节

超时时间: 3 秒

重传次数: 3

允许读取(下载): ☒

允许写入(上传): ☒

默认端口为 69 (绑定该端口通常需要管理员/root 权限)。支持 RFC 2347/2348/2349 选项协商 (blksize、timeout、tsize)。

启动服务器

停止服务器

服务状态

服务状态	已停止	监听端口	10069
根目录	/var/folders/dv/85y7f3n14_qfm_570y6csylm0000gn/T/netnexus-docs-runtime-iBECt/tftp-root		
块大小	512 字节	已记录传输	0
最近传输时间	-	最近客户端	-

TFTP 配置

按钮说明：

按钮	功能
选择目录	打开本机目录选择器，设置 TFTP 根目录。
启动服务器 / 已启动	按根目录、端口、块大小、超时和读写开关启动 TFTP 服务。
停止服务器	停止 TFTP 服务。

主要字段：

- 监听端口。
- 根目录。
- 块大小。
- 超时时间。
- 重传次数。
- 允许读取。
- 允许写入。

9.2.2 传输日志

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

TFTP配置 传输日志

TFTP传输日志

刷新

清空历史

ID	时间	客户端地址	端口	类型	文件名	模式	块大小	已传字节	状态	说明
1	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1	54273	下载(RRQ)	readme.txt	octet	512	0	错误	传输超时

共 1 条，每页 20 条 < 1 >

TFTP 传输日志

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载当前运行期内的 TFTP 传输记录。
清空	清空当前运行期内的传输日志。

传输日志展示当前运行期内的传输记录，包括客户端、文件名、方向、状态和时间等信息。

9.3 使用步骤

1. 进入 TFTP服务器。
2. 选择 TFTP 根目录。
3. 设置监听端口、块大小、超时和重传次数。
4. 按需要开启读取或写入。
5. 点击 启动服务器。
6. 使用 TFTP 客户端上传或下载文件。
7. 在传输日志中查看结果。

9.4 注意事项

- 默认端口 69 在部分系统上需要管理员/root 权限，测试时可改用高位端口。
- TFTP 没有用户名密码认证，建议只在可信测试网络或本机环境使用。
- 根目录限制用于防止路径穿越。
- 当前日志是运行期记录，应用重启后不会恢复。

10 Syslog 服务器

Syslog 模块提供本地 UDP/TCP Syslog 接收服务，用于实验室联调、日志格式验证和客户端上报测试。当前实现覆盖常用接收、解析、列表和详情查看能力，不是完整日志平台。

10.1 已实现能力

- Syslog 服务启动和停止。
- 自定义监听端口，默认 514。
- UDP 和 TCP 接收开关。
- TCP 支持 RFC 6587 octet-counting、换行分帧和 NUL 分帧。
- RFC3164 和 RFC5424 消息解析。
- RAW、PRI 异常、结构化数据异常等格式状态展示。
- 最大消息长度限制和截断状态。
- 消息日志分页、刷新、清空和详情查看。
- 服务状态统计，包括已记录消息、累计接收消息、最近客户端、最近 Facility 和 Severity。

10.2 页面

10.2.1 Syslog 配置

三

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

Syslog配置消息日志

Syslog服务器配置

监听端口: 1514最大消息长度: 8192字节传输协议: UDP TCP

默认端口为 514 (绑定该端口通常需要管理员/root 权限)。TCP 同时支持 RFC 6587 octet-counting 和换行分帧。

启动服务器停止服务器

服务状态

服务状态	已停止	监听端口	1514
传输协议	UDP / TCP	最大消息长度	8192 字节
已记录消息	0	累计接收消息	0
最近接收时间	-	最近客户端	-
最近Facility	-	最近Severity	-

按钮说明：

按钮	功能
启动服务器 / 已启动	按端口、最大消息长度和 UDP/TCP 开关启动 Syslog 服务。
停止服务器	停止 Syslog 服务并关闭 TCP 连接。

配置页用于设置监听端口、最大消息长度、UDP/TCP 传输协议，并启动或停止服务。服务启动后会展示当前状态和最近接收摘要。

10.2.2 消息日志

☰

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

Syslog配置消息日志

Syslog消息日志

刷新

清空历史

ID	接收时间	客户端	协议/格式	Severity	状态	消息摘要	操作
22	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53386	TCP RFC3164	notice	已接收	TCP close flush sample	详情
21	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53385	TCP RFC5424	info	已接收	TCP octet-counting split frame sample	详情
20	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 multiple structured data sample	详情
19	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 nil value sample	详情
18	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	notice	已接收	RFC5424 structured data sample	详情
17	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC3164	notice	已接收	RFC3164 notice sample	详情
16	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC3164	critical	已接收	RFC3164 auth critical sample	详情
15	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 multiple structured data sample	详情
14	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 nil value sample	详情
13	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	notice	已接收	RFC5424 structured data sample	详情
12	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC3164	notice	已接收	RFC3164 notice sample	详情
11	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC3164	critical	已接收	RFC3164 auth critical sample	详情
10	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 multiple structured data sample	详情
9	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	info	已接收	RFC5424 nil value sample	详情
8	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	notice	已接收	RFC5424 structured data sample	详情
7	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC3164	notice	已接收	RFC3164 notice sample	详情
6	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC3164	critical	已接收	RFC3164 auth critical sample	详情
5	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:63848	UDP RFC5424	info	已接收	RFC5424 multiple structured data sample	详情
4	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:56900	UDP RFC5424	info	已接收	RFC5424 nil value sample	详情
3	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:61685	UDP RFC5424	notice	已接收	RFC5424 structured data sample	详情

共 22 条 < 1 2 > 20 / page

Syslog 消息日志

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新加载当前运行期内的 Syslog 消息列表。
清空	清空当前运行期内的消息历史。
详情	打开单条消息的接收摘要、解析字段、结构化数据和原始报文。

消息详情：

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

Syslog配置消息日志

Syslog消息日志

ID	接收时间	客户端	协议/格式	Severity	状态
22	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53386	TCP RFC3164	notice	已接收
21	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53385	TCP RFC5424	info	已接收
20	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	info	已接收
19	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	info	已接收
18	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC5424	notice	已接收
17	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC3164	notice	已接收
16	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53384	TCP RFC3164	critical	已接收
15	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	info	已接收
14	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	info	已接收
13	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC5424	notice	已接收
12	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC3164	notice	已接收
11	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53383	TCP RFC3164	critical	已接收
10	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	info	已接收
9	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	info	已接收
8	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC5424	notice	已接收
7	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC3164	notice	已接收
6	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:53382	TCP RFC3164	critical	已接收
5	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:63848	UDP RFC5424	info	已接收
4	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:56900	UDP RFC5424	info	已接收
3	2026-7-3 22:13:50	127.0.0.1:81685	UDP RFC5424	notice	已接收

共 22 条 < 1 2 > 20 / page

Syslog消息详情 #22

接收摘要

接收时间	2026-7-3 22:13:50
客户端	127.0.0.1:53386
传输协议	TCP
IP版本	IPv4
字节长度	75
状态	已接收
解析说明	接收成功

Syslog字段

格式	RFC3164
PRI	13
Facility	user (1)
Severity	notice (5)
报文时间	Jul 3 22:13:50
主机名	netnexus-client
应用	closeflush
进程ID	100
MsgID	-
Tag	closeflush
结构化数据	-
解析错误	-

消息内容

TCP close flush sample

原始报文

<13>Jul 3 22:13:50 netnexus-client closeflush[100]: TCP close flush sample

Syslog 消息详情

消息日志展示接收时间、客户端、协议/格式、Severity、状态和消息摘要。点击详情可查看接收摘要、Syslog 字段、结构化数据、消息内容和原始报文。

10.3 使用步骤

1. 进入 Syslog服务器。
2. 在 syslog配置 中设置监听端口、最大消息长度和传输协议。
3. 点击 启动服务器。
4. 使用外部 Syslog 客户端发送消息。
5. 在 消息日志 页面查看列表和详情。

10.4 注意事项

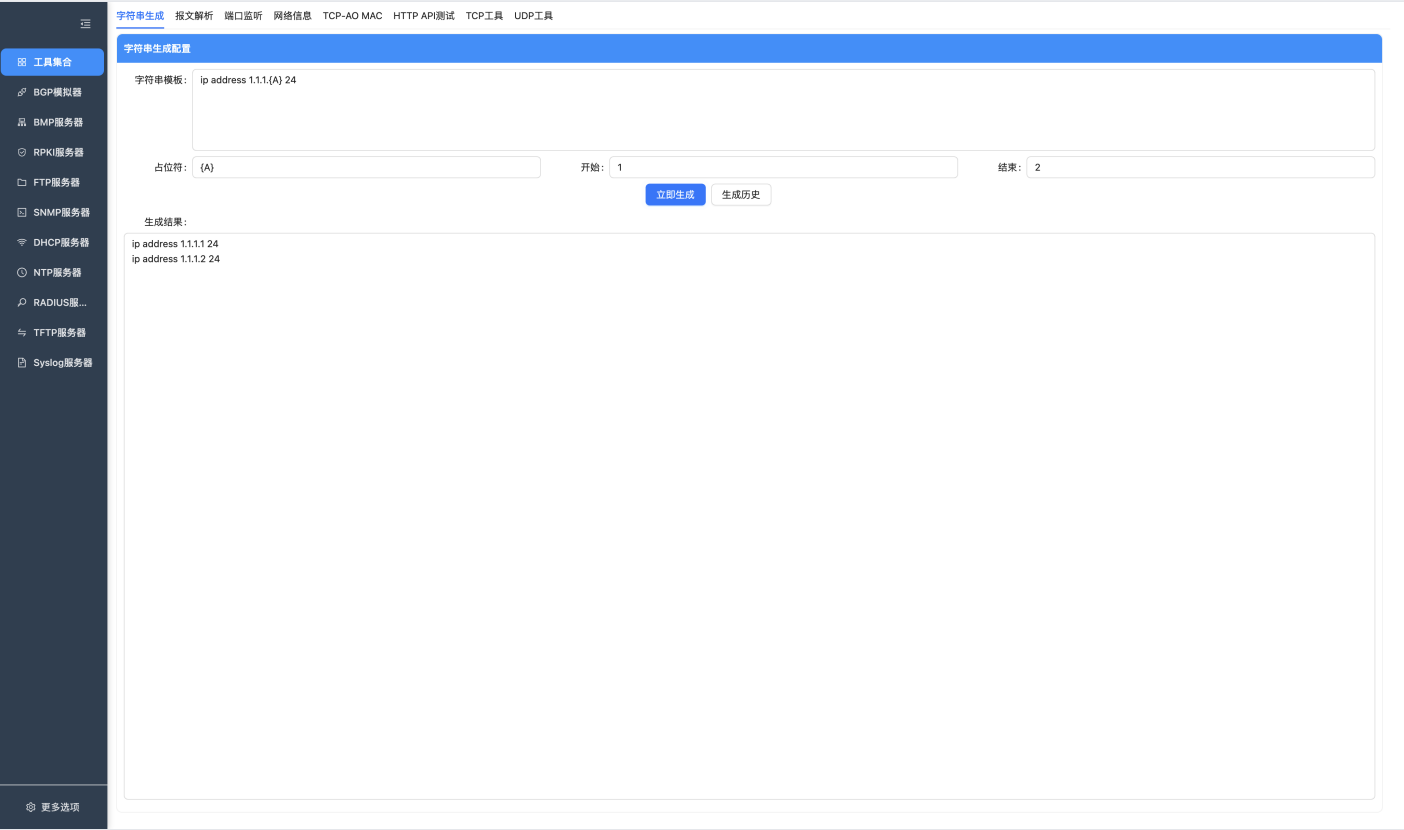
- 默认端口 514 在部分系统上需要管理员/root 权限，测试时可改用高位端口。
- UDP 不保证可靠投递，丢包和乱序取决于系统和网络环境。
- TCP 长连接会受空闲超时和缓冲区限制影响。
- 消息历史保存在当前运行进程内，应用重启后不会恢复。

11 工具集合

工具集合包含本地调试常用的小工具。当前页面包括字符串生成、报文解析、端口监控、网络信息、HTTP API 测试、TCP-AO MAC 计算、TCP 工具和 UDP 工具。

11.1 字符串生成器

按模板批量生成字符串。



字符串生成器界面

按钮说明：

按钮	功能
生成	按模板、占位符和起止值批量生成字符串。
清空	清空当前输入或生成结果。
历史	打开生成历史列表。
复制	复制生成结果。

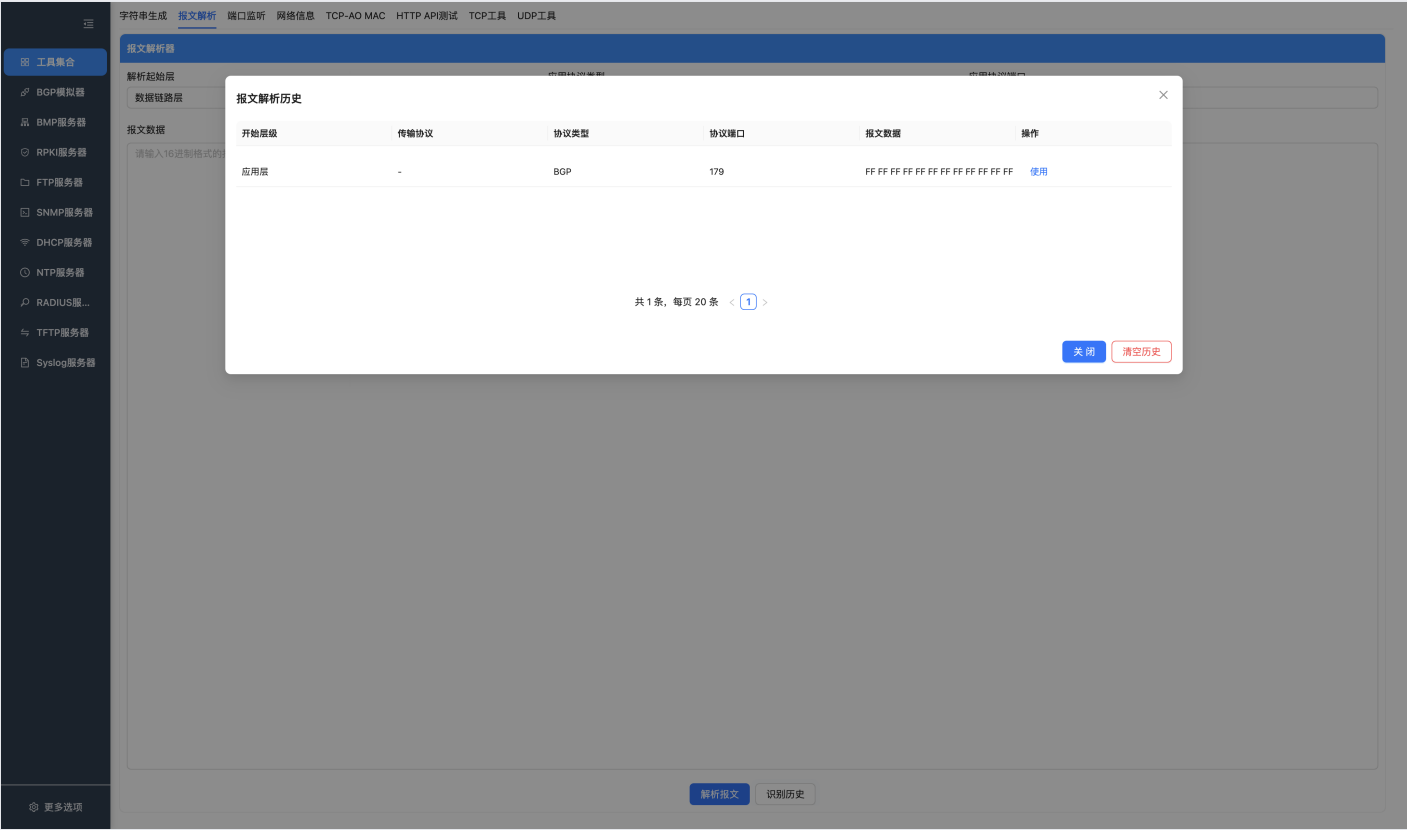
支持：

- 模板输入。
- 自定义占位符。
- 起始值、结束值。

- 生成结果展示。
- 生成历史查看和清空。

11.2 报文解析器

解析十六进制报文，并展示协议字段树。



报文解析器界面

按钮说明：

按钮	功能
解析	按当前解析入口解析十六进制报文。
清空	清空输入和解析结果。
历史	打开报文解析历史。
复制树	复制协议字段树文本。

当前解析能力覆盖项目内置解析器支持的协议，常用包括：

- Ethernet。
- ARP。
- IPv4 / IPv6。
- TCP / UDP。
- ICMP。
- BGP。
- BMP。

支持：

- 粘贴十六进制字符串。
- 选择解析入口。
- 查看字段树和原始数据。
- 解析历史查看和清空。

11.3 端口监控器

查看本机端口和连接信息。

三

回 工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

字符串生成 报文解析 端口监听 网络信息 TCP-AO MAC HTTP API测试 TCP工具 UDP工具

端口监听配置

刷新间隔：

5 秒

刷新

清空筛选

端口连接列表

搜索端口、地址、进程名或PID 共 96 个端口

协议	本地地址	本地端口	远程地址	远程端口	状态	PID	进程名	操作
TCP	0.0.0.0	62388	-	-	LISTENING	1007	rapportd	关闭
TCP	fe80::14c2:1657:3...	62388	fe80::8a3:4a49:d...	54421	ESTABLISHED	1007	rapportd	关闭
UDP	0.0.0.0	3722	-	-	UDP	1007	rapportd	关闭
UDP	0.0.0.0	*	-	-	UDP	1025	identitys	关闭
TCP	fe80:16::6561:47a9:...	1024	fe80:16::10b2:43a8:...	1024	ESTABLISHED	1025	identitys	关闭
TCP	fe80:21::3557:7252:...	1024	fe80:21::3345:f8e9:...	1024	ESTABLISHED	1025	identitys	关闭
TCP	fe80:16::6561:47a9:...	1026	fe80:16::10b2:43a8:...	1025	ESTABLISHED	1025	identitys	关闭
TCP	fe80:21::3557:7252:...	1025	fe80:21::3345:f8e9:...	1026	ESTABLISHED	1025	identitys	关闭
UDP	0.0.0.0	*	-	-	UDP	1042	sharingd	关闭
UDP	0.0.0.0	63000	-	-	UDP	1042	sharingd	关闭
UDP	0.0.0.0	55044	-	-	UDP	1094	replicato	关闭
TCP	0.0.0.0	7000	-	-	LISTENING	1181	ControlCe	关闭
TCP	0.0.0.0	5000	-	-	LISTENING	1181	ControlCe	关闭
TCP	127.0.0.1	50698	127.0.0.1	7897	ESTABLISHED	1327	Microsoft	关闭
TCP	127.0.0.1	50701	127.0.0.1	7897	ESTABLISHED	1327	Microsoft	关闭
TCP	127.0.0.1	58349	-	-	LISTENING	1335	Termius	关闭
UDP	0.0.0.0	5353	-	-	UDP	2756	Termius	关闭
TCP	127.0.0.1	52678	127.0.0.1	7897	ESTABLISHED	2756	Termius	关闭
TCP	192.168.48.1	63135	192.168.48.129	22	ESTABLISHED	2916	Termius	关闭
TCP	192.168.48.1	63250	192.168.48.129	22	ESTABLISHED	2916	Termius	关闭

共 96 条，每页 20 条 < 1 2 3 4 5 >

端口监控器界面

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新扫描本机端口和连接信息。
自动刷新	开启或关闭周期性刷新。
结束进程	对选中 PID 执行结束操作。

支持：

- TCP/UDP 连接列表。
- 本地地址、远程地址、状态、PID、进程名展示。
- 关键字过滤。
- 手动刷新和自动刷新。

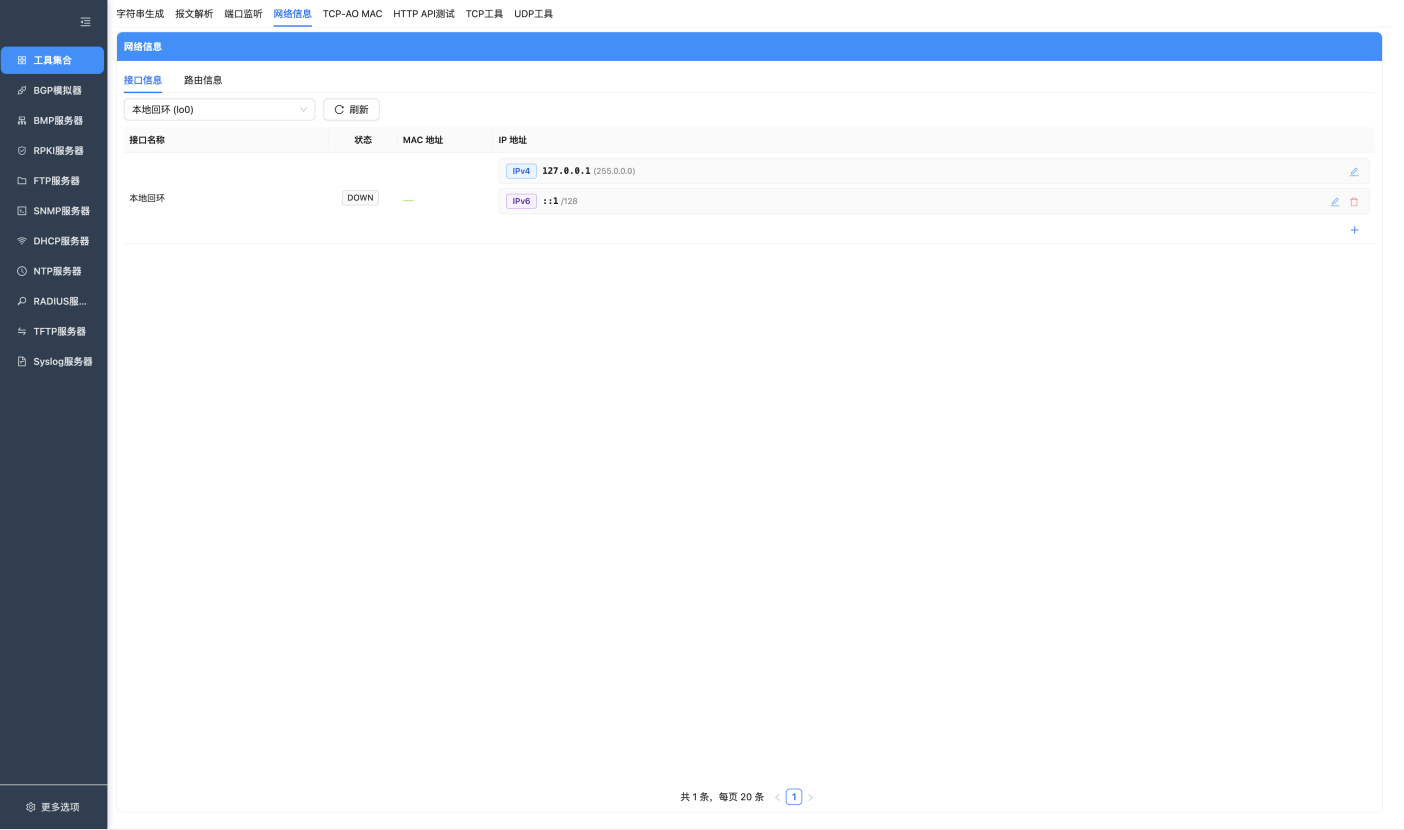
- 对可终止进程执行结束操作。

说明：

- 端口数据来自本机系统命令或原生能力，字段完整度与当前系统有关。
- 结束进程会影响本机正在运行的程序，使用前需要确认 PID 和进程名。

11.4 网络信息

查看本机网络接口和地址信息。



网络信息界面

按钮说明：

按钮	功能
刷新	重新读取本机网络接口、地址和路由信息。
添加地址	在支持的平台上为接口添加 IP 地址。
删除地址	在支持的平台上删除接口地址。

支持：

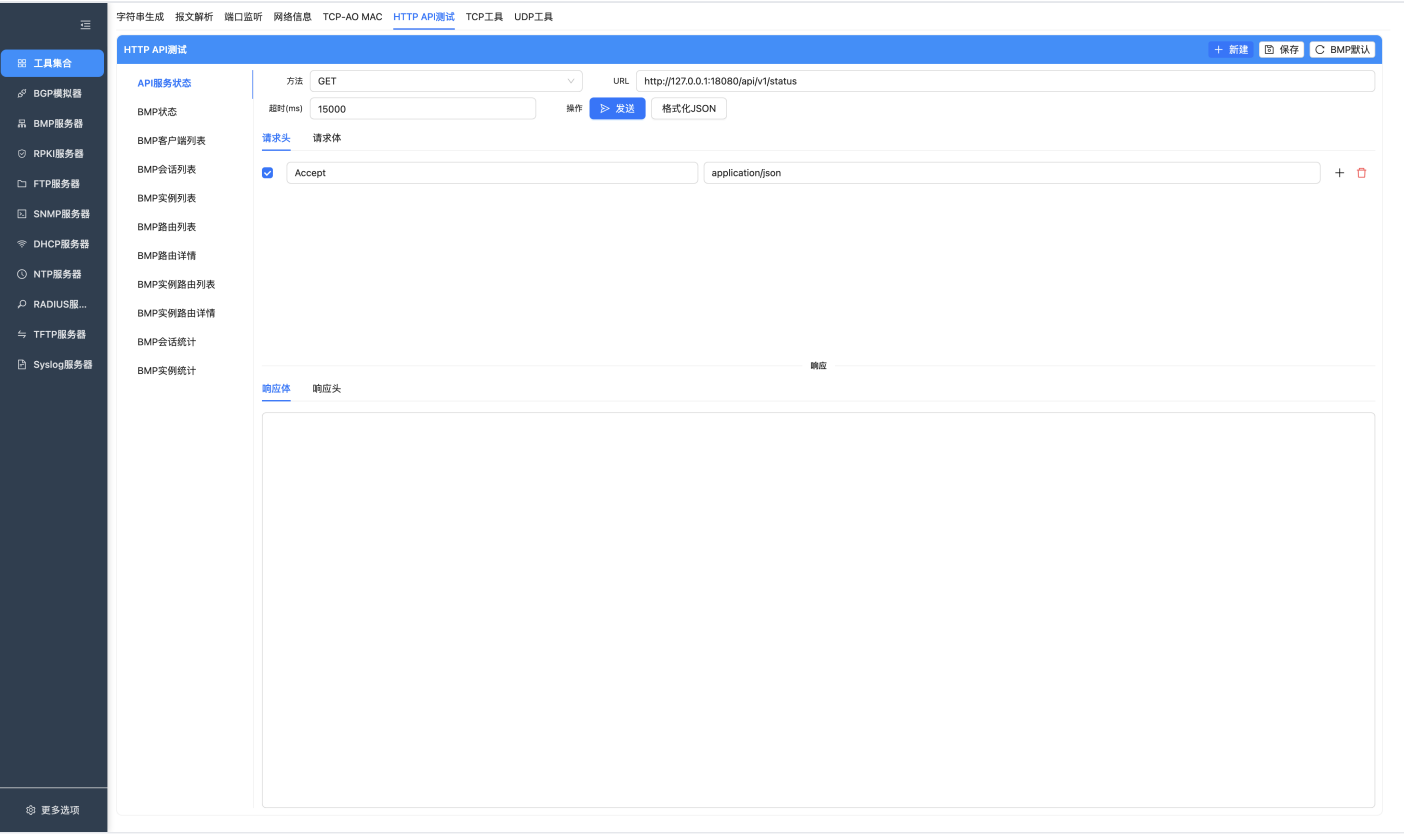
- 网络接口列表。
- MAC、IPv4、IPv6 等地址信息。
- 部分系统上的地址配置操作。

说明：

- 网络配置能力依赖操作系统权限和当前平台实现。

11.5 HTTP API 测试

用于调试本机或远端 HTTP API。



HTTP API 测试界面

按钮说明：

按钮	功能
发送	按当前方法、URL、请求头和请求体发送 HTTP 请求。
保存	保存当前 API 连接配置。
重置	恢复当前 API 连接到默认模板或清空编辑状态。
新建	新增一个 API 连接配置。
删除	删除当前 API 连接配置。
格式化	格式化 JSON 请求体。

支持：

- 多 API 连接管理。
- GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、HEAD、OPTIONS。
- 请求头编辑。
- JSON 请求体编辑和格式化。
- 超时设置。
- 响应状态、耗时、大小、响应头、响应体展示。
- BMP 默认 API 模板。

- API 连接保存和重置。

页面使用 keep-alive，切换到其他页面再切回来不会重置当前编辑内容。

11.6 TCP-AO MAC

用于计算 TCP-AO 报文认证码。

三

工具集合

BGP模拟器

BMP服务器

RPKI服务器

FTP服务器

SNMP服务器

DHCP服务器

NTP服务器

RADIUS服...

TFTP服务器

Syslog服务器

更多选项

字符串生成 报文解析 端口监听 网络信息 TCP-AO MAC HTTP API测试 TCP工具 UDP工具

TCP-AO MAC 计算器

输入上下文

密钥 (Key) SNE (可选)

netnexus-demo-key 00000001

ISN A (可选) ISN B (可选)

留空取报文 Seq 留空取报文 Ack

仅覆盖 KDF 使用的 ISN, 上带报文里的 Seq/Ack 不会被修改。

报文输入

IP 报文

45 00 00 28 00 00 40 00 00 06 00 00 C0 00 02 01 C0 00 02 02 30 39 00 B3 00 00 00 01 00 00 00 00 50 02 20 00 00 00 00 00

算法

MAC 算法

HMAC-MD5

HMAC-SHA1-20

HMAC-SHA-384

HMAC-SM3

MD5

SHA-256

HMAC-SHA1-12

HMAC-SHA-256

HMAC-SHA-512

AES-128-CMAC

SHA-1

SM3

KDF 与消息构造

跳过 KDF (直接用 master key)

TCP 选项

包含其他 TCP 选项

包含 IP 伪头部

计算 MAC

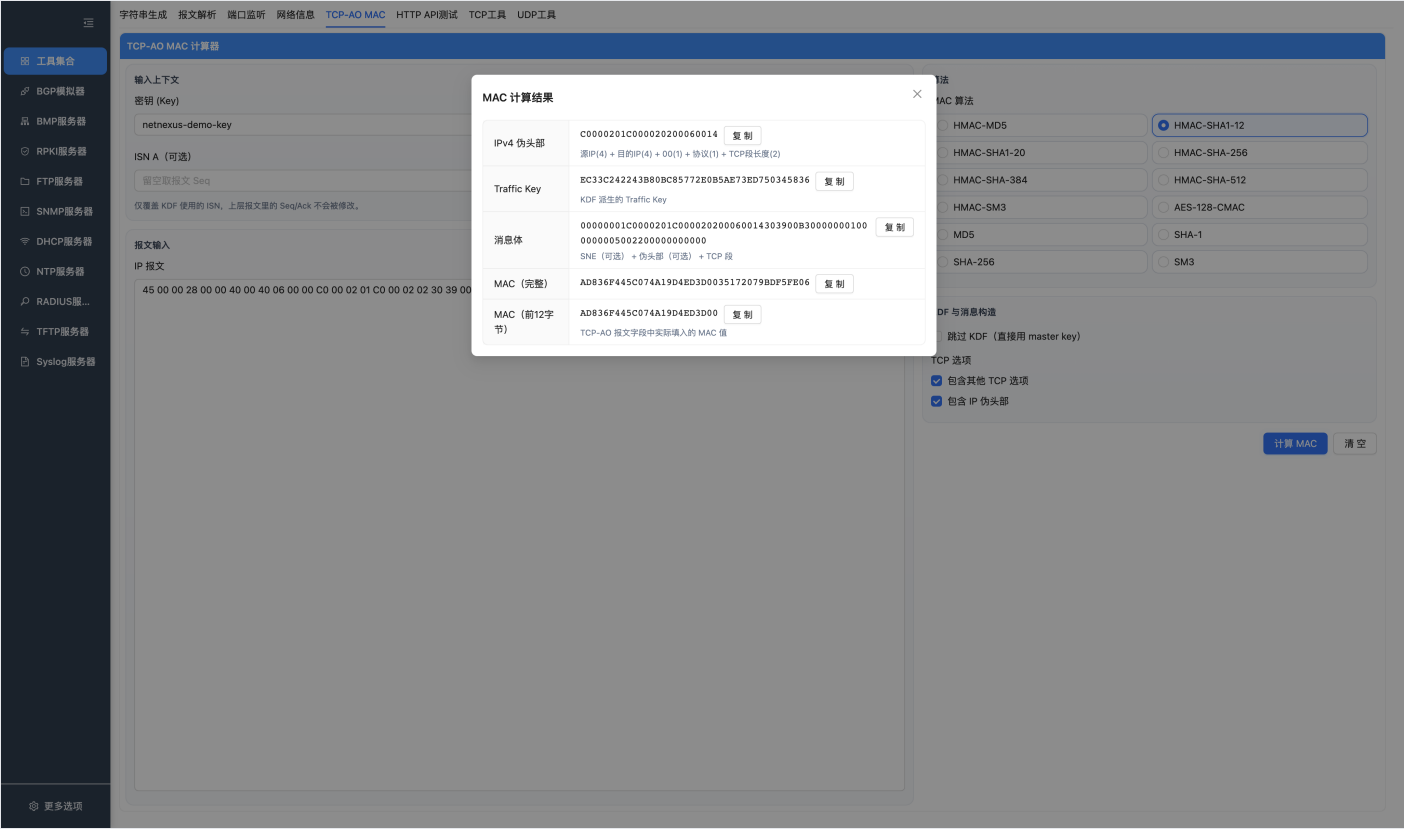
清空

TCP-AO MAC 界面

按钮说明：

按钮	功能
计算 MAC	按输入报文、Key、算法和 KDF 参数计算 TCP-AO MAC。
清空	清空当前报文输入和计算结果。
复制	复制伪头部、Traffic Key、消息体或 MAC 字段。

计算结果：



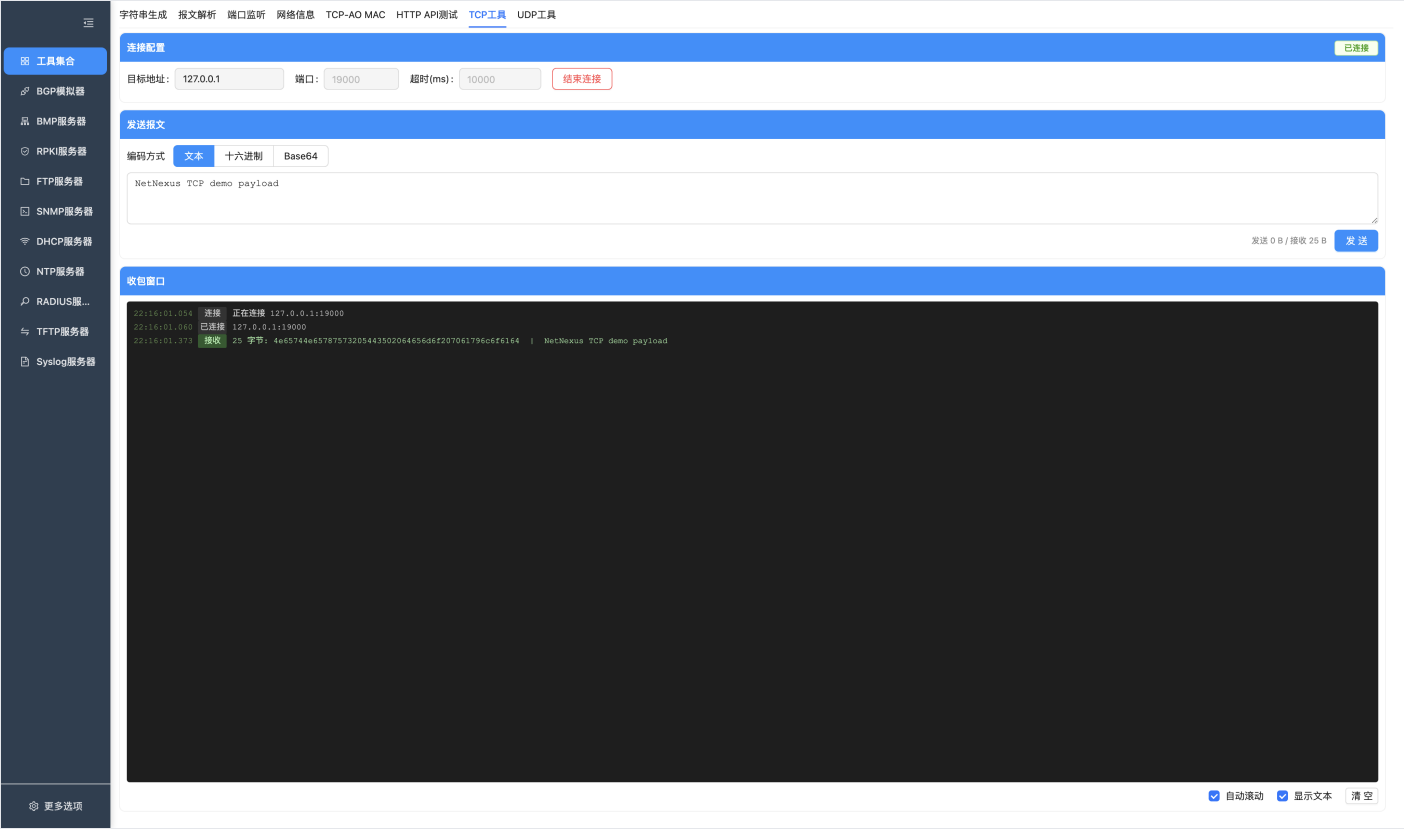
TCP-AO MAC 计算结果

支持：

- TCP 报文输入。
- Key、算法等参数配置。
- MAC 计算结果展示。
- 页面状态保存。

11.7 TCP 工具

用于发起 TCP 客户端连接、发送报文并查看收包窗口。



TCP 工具界面

按钮说明：

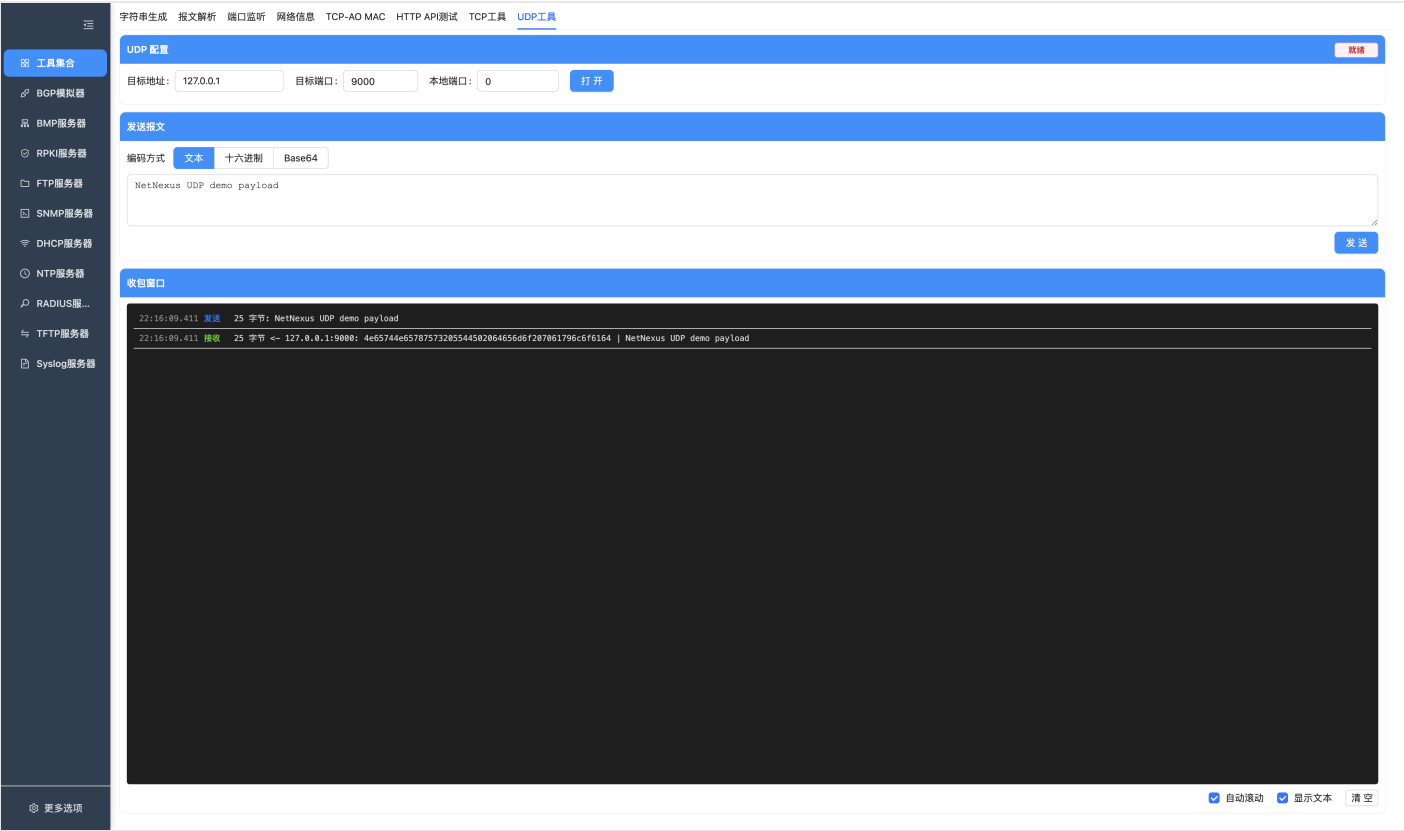
按钮	功能
连接	按目标地址、端口和超时参数发起 TCP 连接。
断开	关闭当前 TCP 连接。
发送	按文本、十六进制或 Base64 编码发送数据。
清空日志	清空当前 TCP 收发日志。

支持：

- 目标地址、端口和连接超时配置。
- 文本、十六进制、Base64 三种发送编码。
- 发送字节数、接收字节数统计。
- 收包窗口展示十六进制和文本内容。
- 手动断开连接和清空日志。

11.8 UDP 工具

用于打开本地 UDP socket，向目标地址发送数据报并查看回包。



UDP 工具界面

按钮说明：

按钮	功能
打开 / 关闭	打开或关闭本地 UDP socket。
发送	按目标地址、端口和编码发送 UDP 数据报。
清空日志	清空当前 UDP 收发日志。

支持：

- 目标地址、目标端口和本地端口配置。
- 文本、十六进制、Base64 三种发送编码。
- 发送字节数、接收字节数统计。
- 收包窗口展示来源地址、十六进制和文本内容。
- 手动关闭 socket 和清空日志。

11.9 历史和存储

当前有明确本地历史或状态保存的工具：

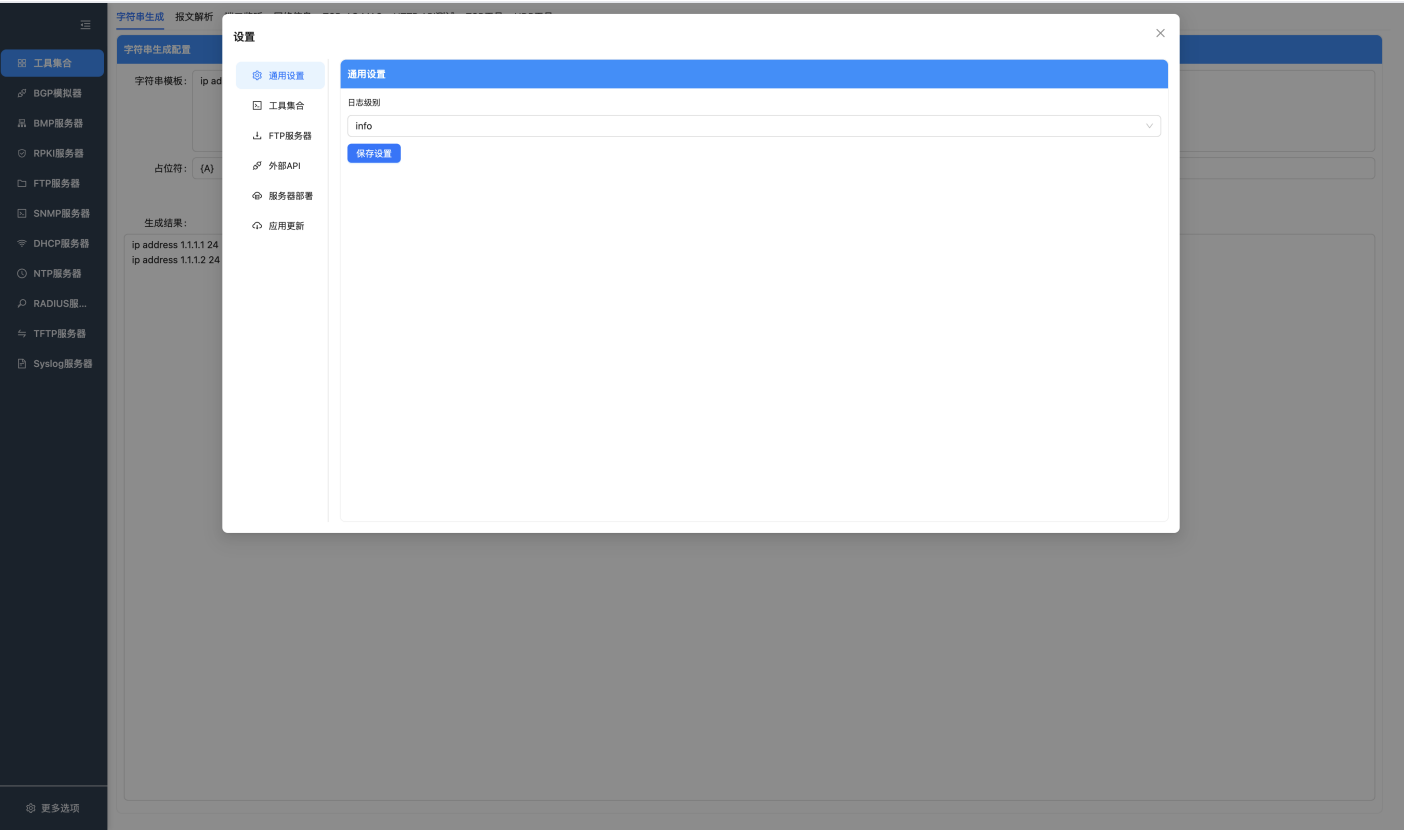
- 字符串生成器：生成历史。
- 报文解析器：解析历史。
- HTTP API 测试：API 连接配置。
- TCP-AO MAC：页面状态。
- TCP 工具和 UDP 工具：当前运行期连接和收包日志。

历史数量可在设置页配置。

12 设置

设置页用于管理全局运行选项、工具历史数量、FTP 用户数量、外部 HTTP API、TCP MD5 代理部署和更新行为。

12.1 通用设置



设置界面

按钮说明：

按钮	功能
保存	保存当前通用设置，并同步到已启动的协议 worker。
关闭	关闭设置窗口。

12.1.1 日志级别

可选值：

- off
- debug
- info
- warn
- error

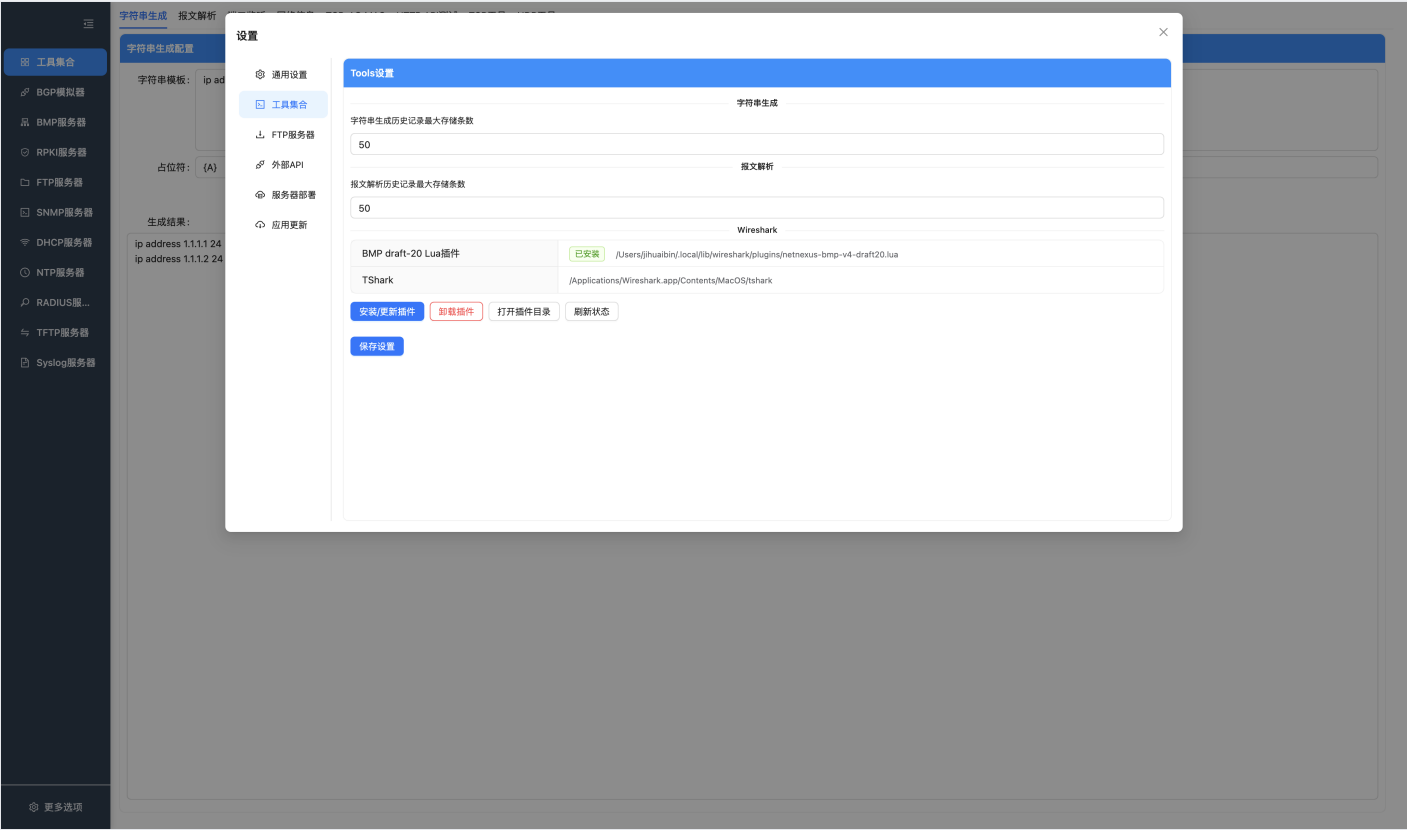
行为：

- 保存后对主进程立即生效。
- 保存后会同步到已经启动的协议 worker。
- 后续新启动的协议服务会继承当前日志级别。
- 日志级别不持久化，应用重启后默认恢复 `off`。

建议：

- 日常使用保持 `off` 或 `warn`。
- 需要定位问题时临时切到 `debug` 或 `info`。
- 高频协议场景下，`debug/info` 会产生大量文件和控制台日志，可能影响 CPU 和磁盘 IO。

12.2 工具集合设置



工具集合设置

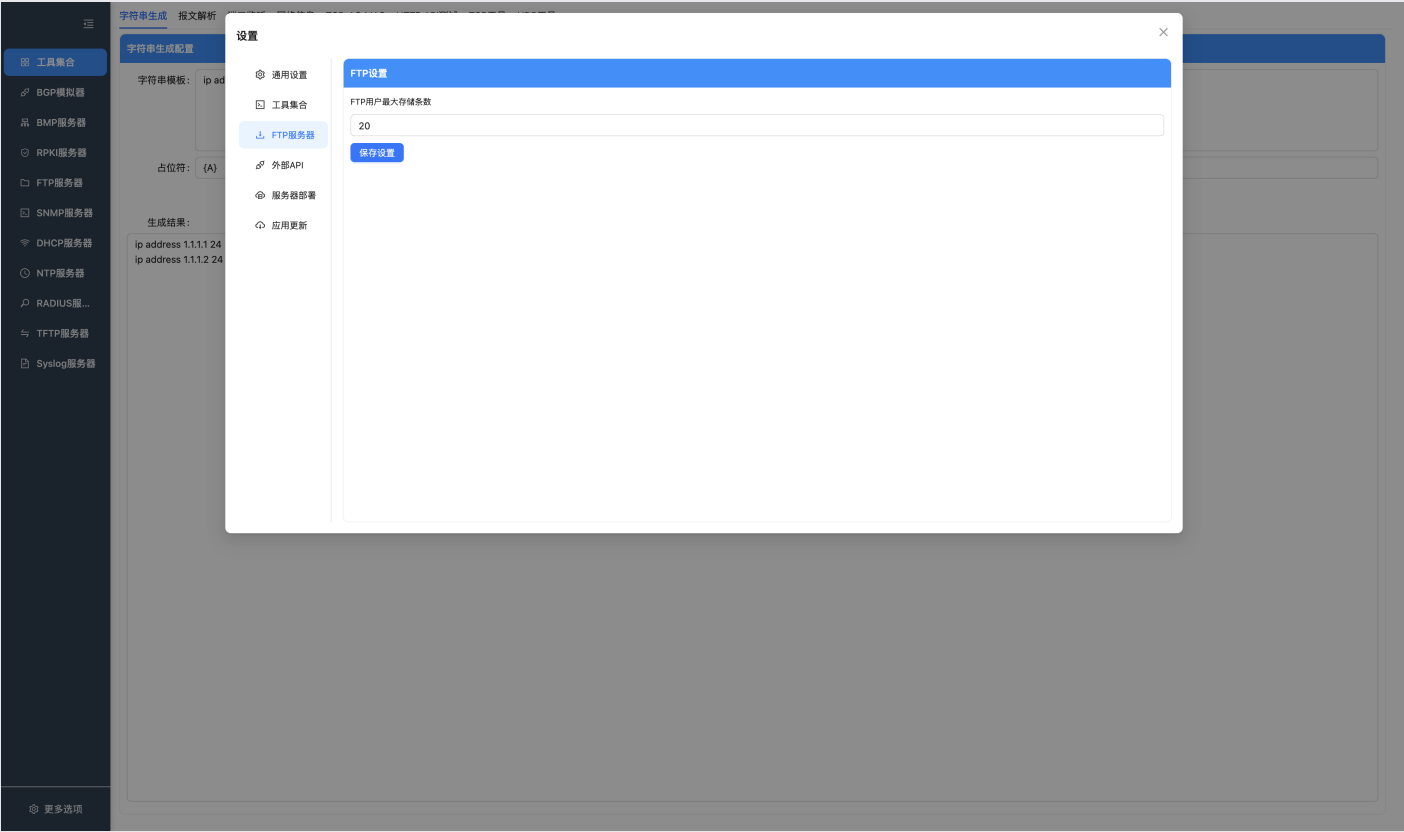
按钮说明：

按钮	功能
保存	保存字符串生成和报文解析历史记录上限。
关闭	关闭设置窗口。

配置工具历史记录数量：

- 字符串生成历史最大条数。
- 报文解析历史最大条数。

12.3 FTP 设置



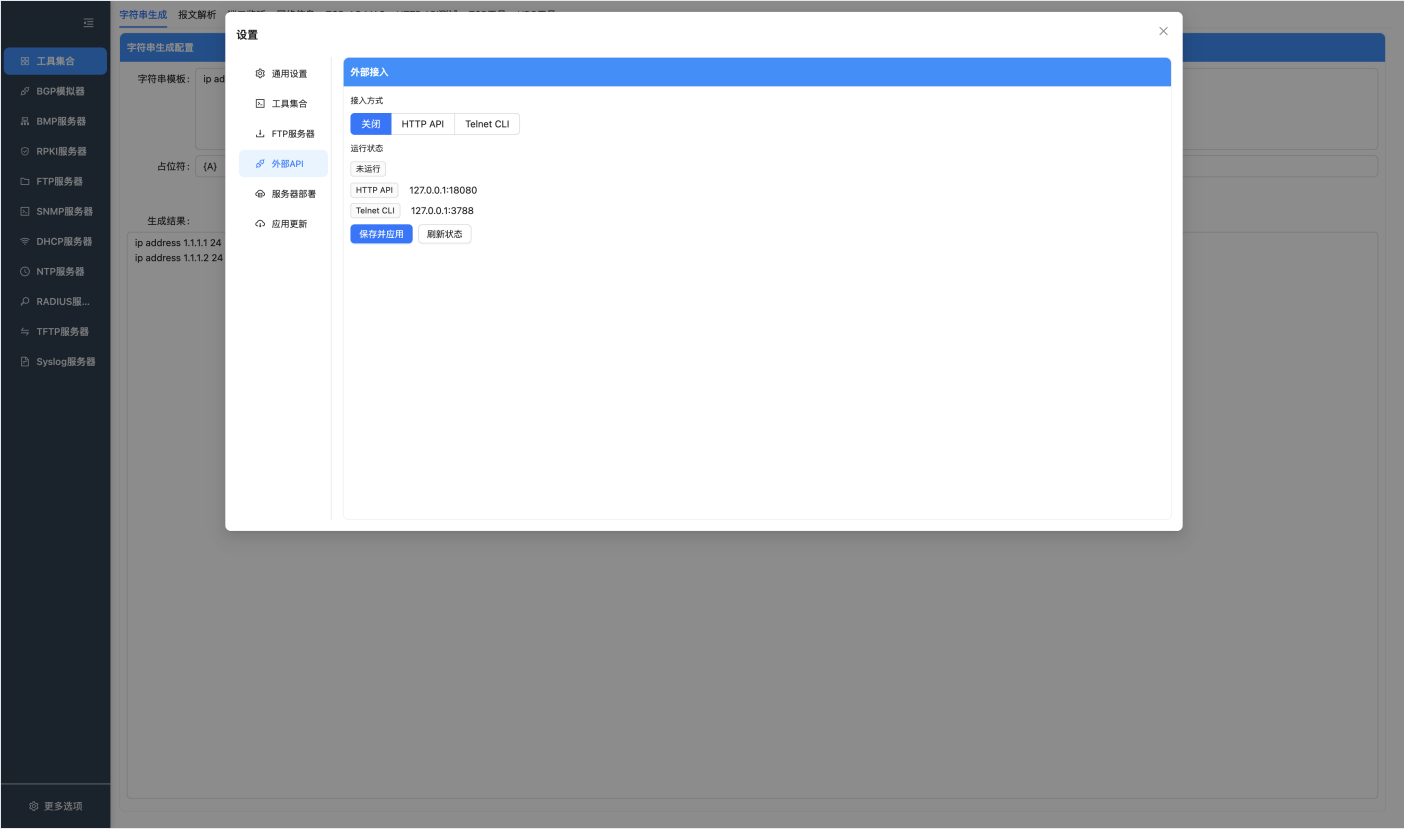
FTP 设置

按钮说明：

按钮	功能
保存	保存 FTP 用户最大保存数量。
关闭	关闭设置窗口。

配置 FTP 用户最大保存数量。超过上限时，新增用户会触发旧数据淘汰逻辑。

12.4 HTTP API 设置



HTTP API 设置

按钮说明：

按钮	功能
保存	保存 API 启用状态、端口和分页上限；启用状态变化会立即启动或停止服务。
关闭	关闭设置窗口。

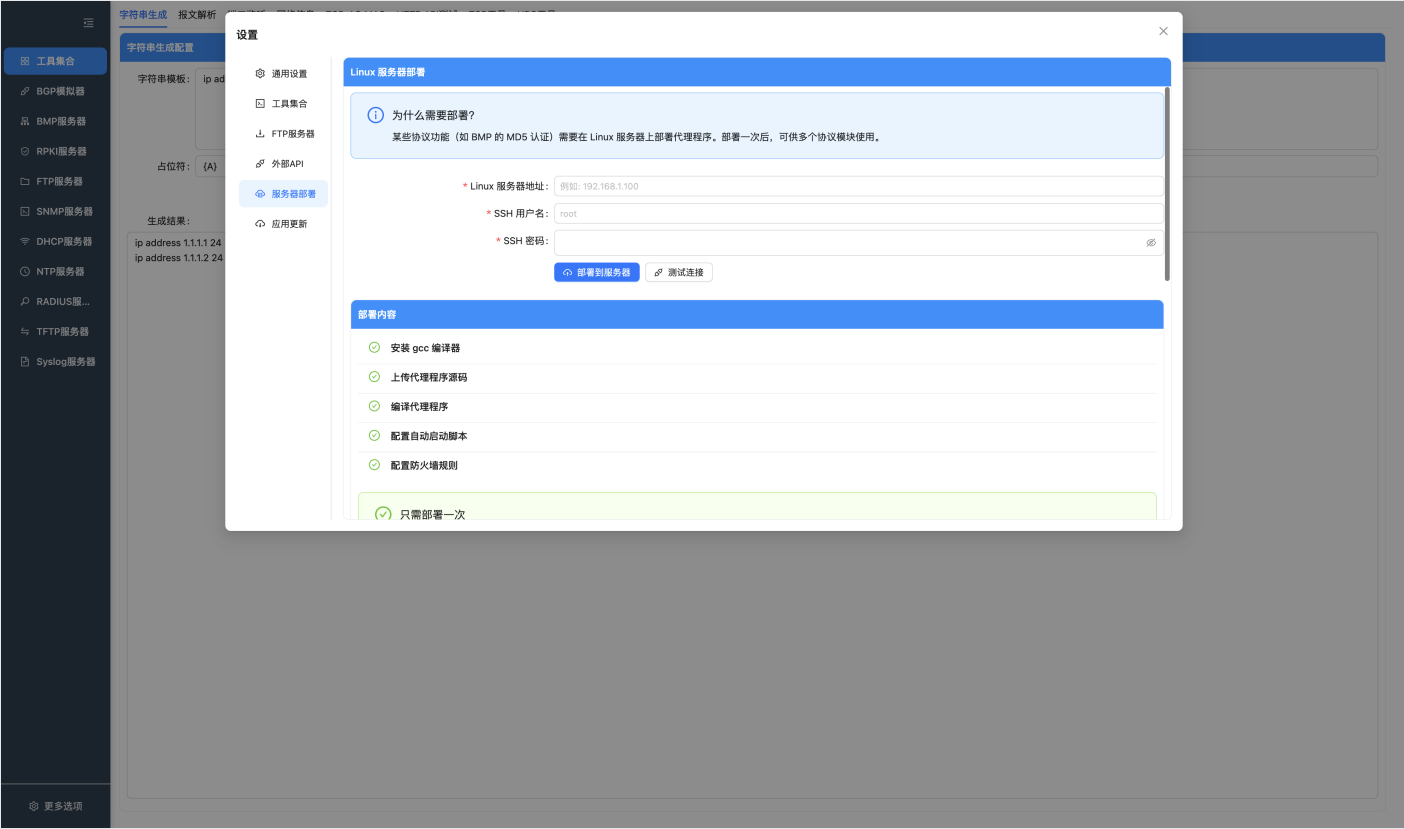
外部 HTTP API 是本机只读服务，当前已注册 BMP 查询接口。

行为：

- 监听地址固定为 127.0.0.1。
- 保存启用状态后立即启动或停止 API 服务。
- 端口可配置。
- 最大分页大小可配置。
- API 不负责启动 BMP；BMP 仍需在 BMP 页面启动。

详见 外部 API 文档。

12.5 服务器部署



服务器部署设置

按钮说明：

按钮	功能
保存	保存远端 Linux 主机和 SSH 登录配置。
测试连接	使用当前 SSH 参数测试远端连接是否可用。
部署	执行 TCP MD5 代理部署流程。
关闭	关闭设置窗口。

服务器部署用于向远端 Linux 主机部署 TCP MD5 代理程序，供 BMP/RPKI 的 MD5 认证场景使用。

配置项：

- Linux 服务器地址。
- SSH 用户名。
- SSH 密码。

页面提供：

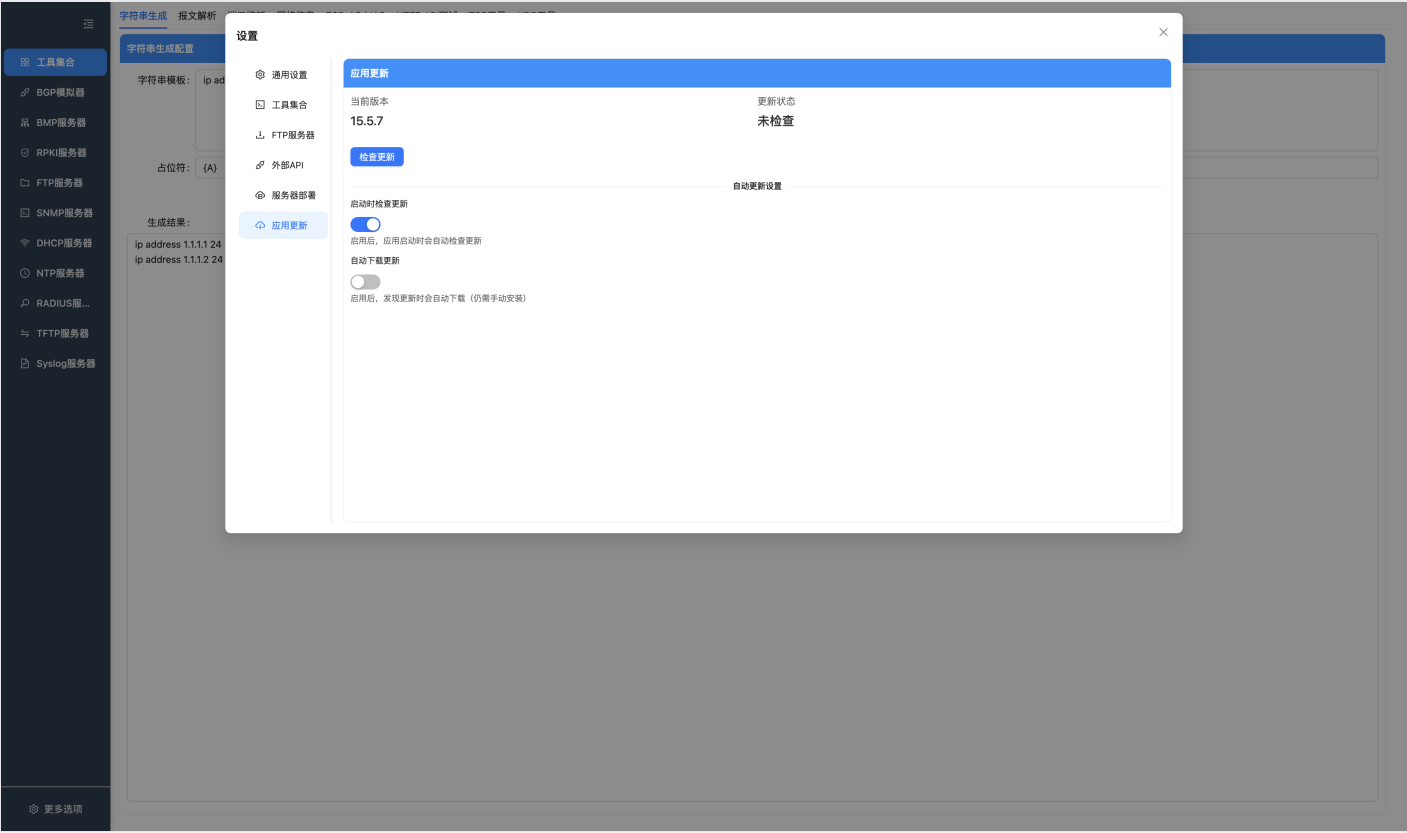
- 保存部署配置。
- 测试 SSH 连接。
- 执行部署。
- 查看部署状态。

注意：

- 该能力依赖远端 Linux 环境、SSH 权限、编译工具和网络连通性。

- 部署脚本会在远端执行命令，使用前应确认目标机器用途和权限。
- 不需要 MD5 认证时，可以不使用该页面。

12.6 应用更新



更新设置

按钮说明：

按钮	功能
检查更新	主动检查 GitHub Releases 是否存在新版本。
下载更新	下载已发现的新版本安装包。
重启并安装	退出当前应用并安装已下载版本。
保存	保存启动时检查更新和自动下载更新选项。
关闭	关闭设置窗口。

更新页包含：

- 当前版本。
- 检查更新。
- 下载更新。
- 重启并安装。
- 启动时检查更新。
- 自动下载更新。

注意：

- 更新能力只在打包后的应用中有意义。
- 开发模式下可能无法完整执行更新流程。
- 更新源使用 GitHub Releases。